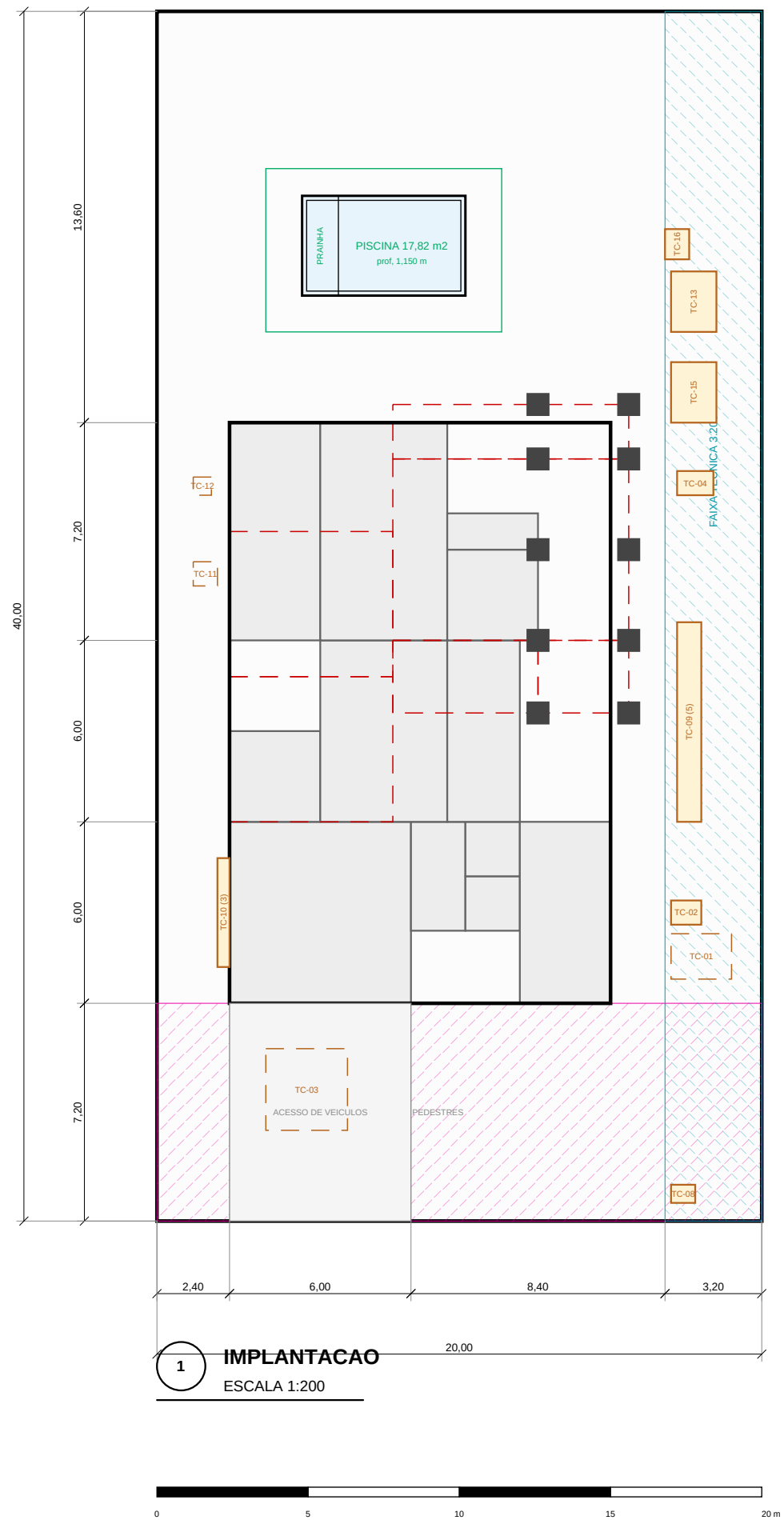




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,372	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50,00 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 15000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.800 mts.
 - * Parametros do SCSB Tatuá/Itaipavô-Água sem Regimento [H] - pendentes controle de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, muralha lateral e de fundo 9 x 2.000 mts.

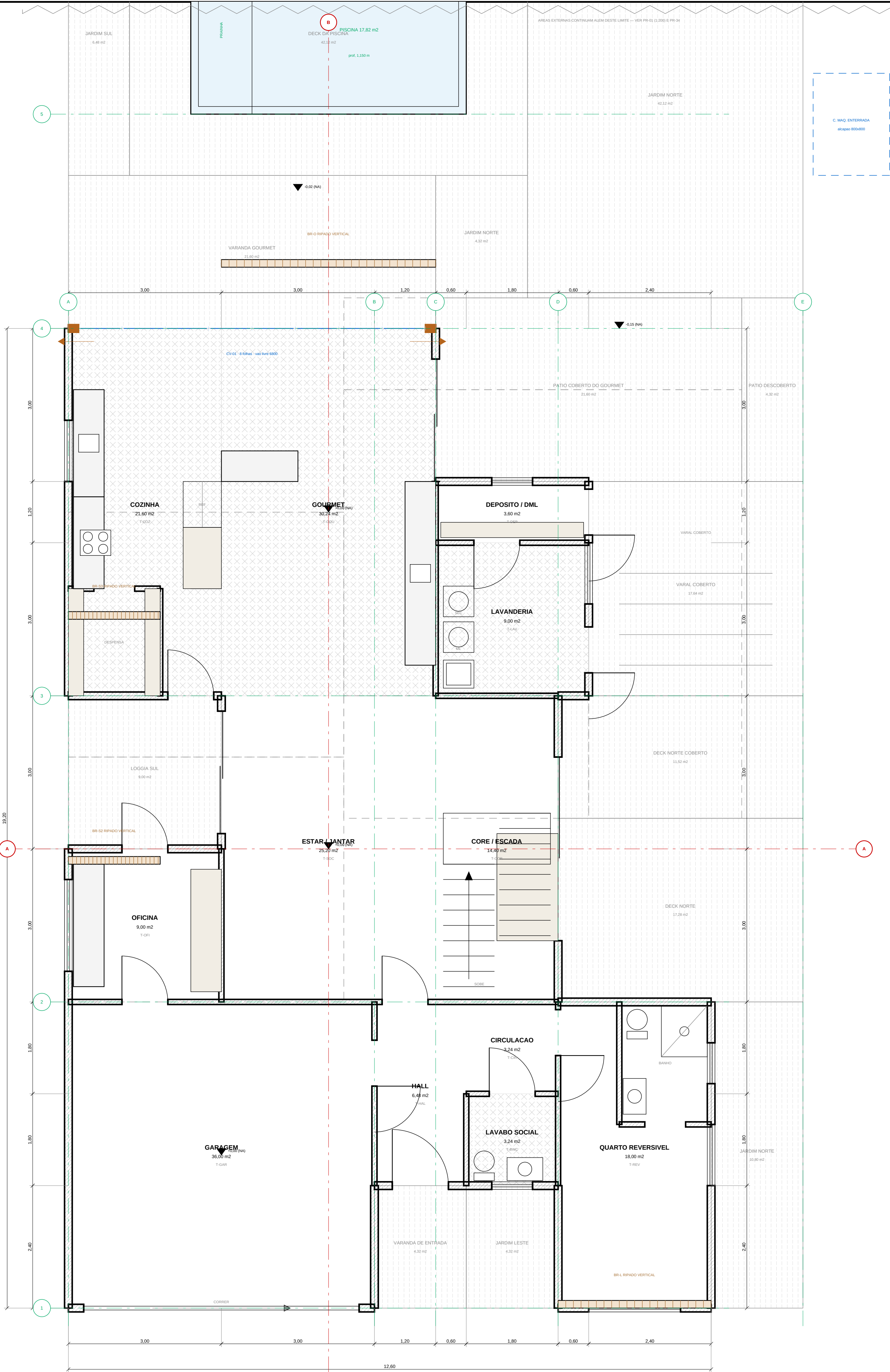
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATUÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:200	ESTUDIO PRELIMINAR R33	01
em R33 (previsão)	FORMATO A1	IMAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	06-48 REV R33



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

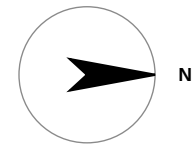
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,48
T-SOC	LAVABO SOCIAL	1800x900	1,62
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x6000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x2000	20,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VRM	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (área)	1800x3000	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-D.M	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x3000	17,28
T-D.M	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x3600	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	7500x3000	25,60
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J.S	JARDIM SUL (área)	1200x4500	6,48
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

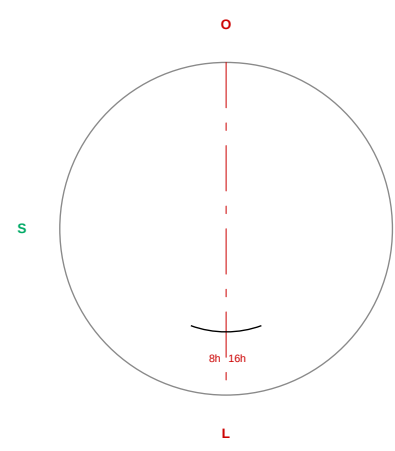
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CVE1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1800	3	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x2800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	3000x1200	0	2	porta interna (divisão cofre)
P4	3000x1200	0	6	porta de serviço, resistente a umidade
P6	3000x1200	0	2	porta interna de folha SOLIDA com verificação por
P10	3400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P15	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P16	3000x2400	0	2	porta blindada de vidro (divisão adicional) - ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espacia
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1:5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta de nível 100 mm / distância interna 100 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R3

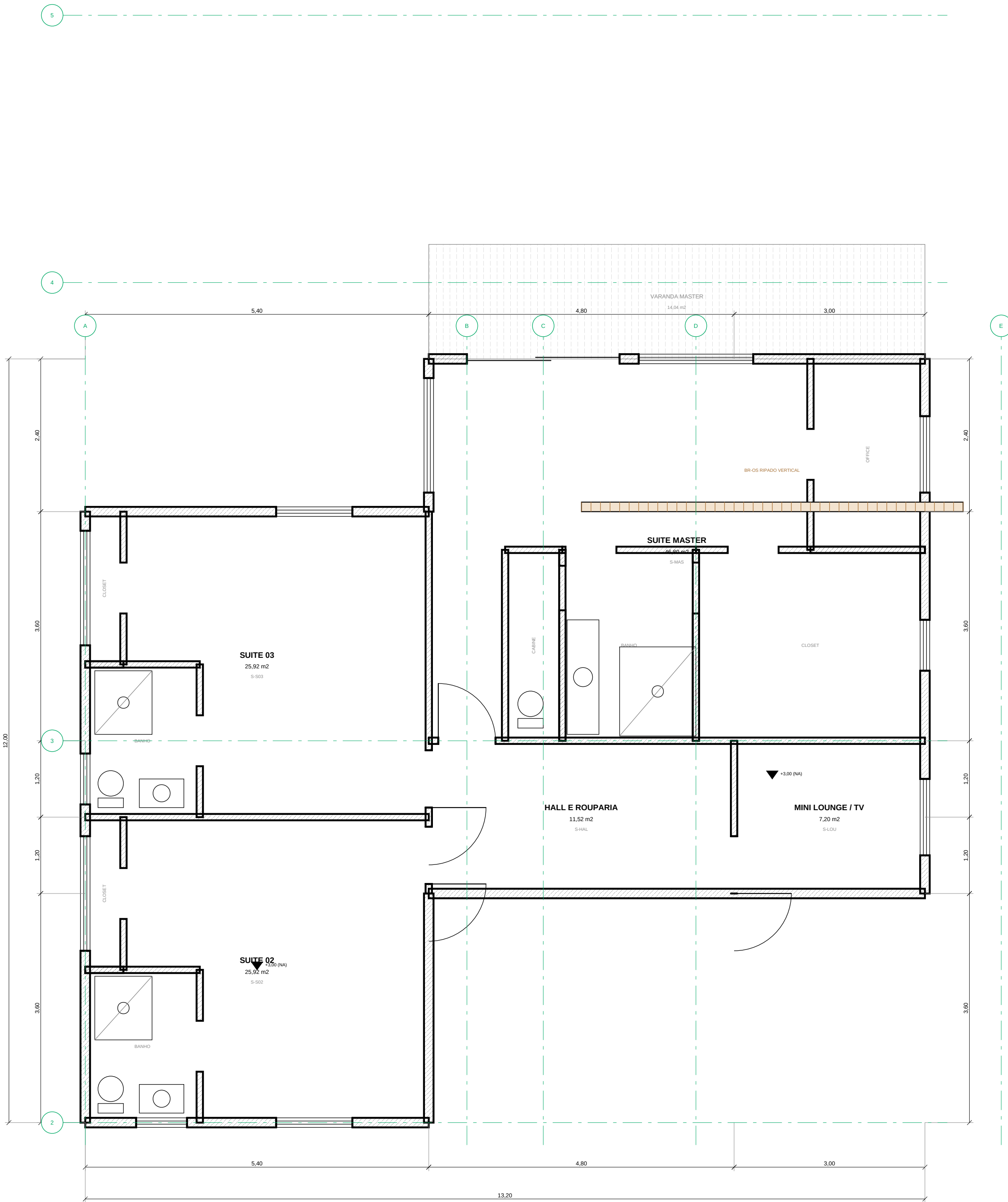
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-48 REV 03



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7200x4800	46,08
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7200x4800	34,56

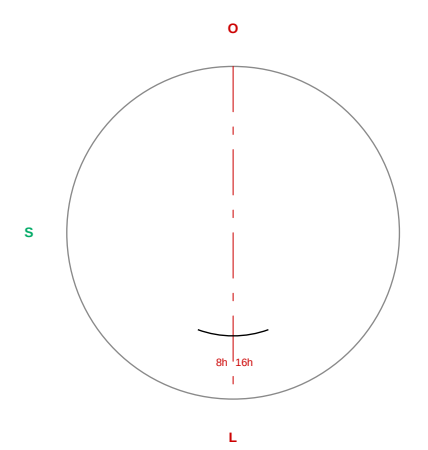
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
J21	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, aluminio
J24	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, basculante
J25	1800x1200	1200	4	junta ampla de dormitorio, aluminio
P22	800x1200	0	4	porta interna (chamada unitária)
P23	2400x800	0	1	porta lateral de entrada (chamada adicional) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcova, sala / sala de espaldar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 x 1:50 x 1:50 (mm)

= escala para ESTUDO

Nota: 1:50 x 1:50 x 1:50 (mm)

= escala para 1:50 (mm)

- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas elevadas a 600.
 - Planta de planta 120 mm / distância interna 120 mm (P).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

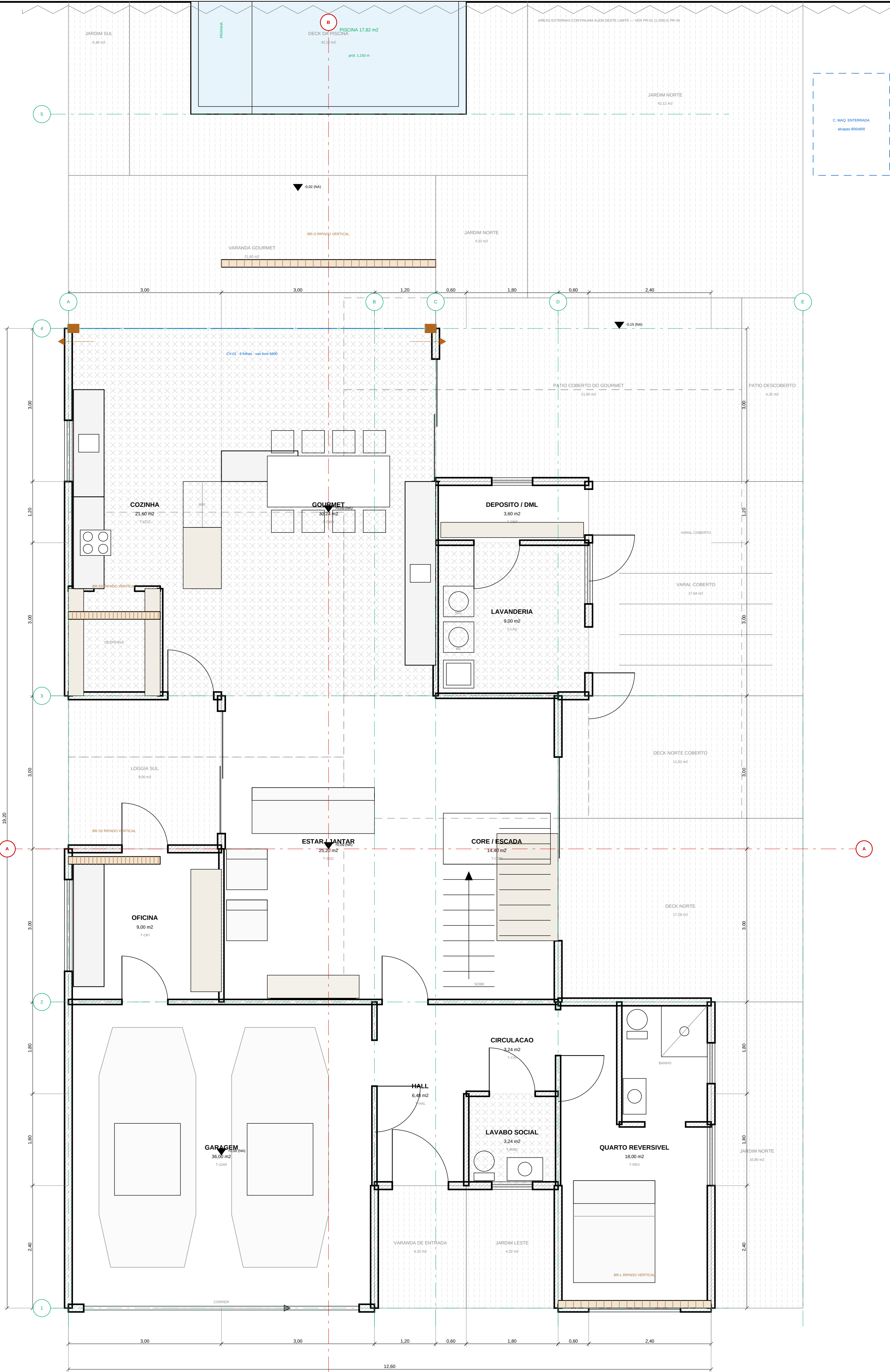
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P21 P22 (previsto) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R33 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-48 REV 033
--	---	--	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

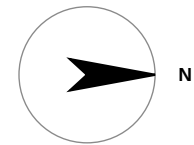
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BMC	LAVABO SOCIAL	1800x900	1,62
T-COR	CIRCULACAO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x3000	9,00
T-GOU	GOUMMET	4500x3000	13,50
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x3000	14,40
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (aberto)	6000x3000	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	3,60
T-VAR	VARANDA GOUMMET (aberto)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	35,10
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

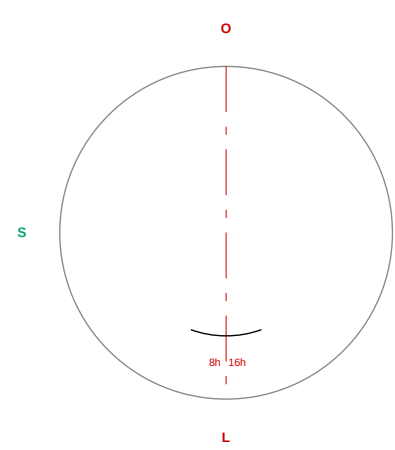
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	1200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	3	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1800	3	porta de banheiro, alumínio
J3	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1200x2400	0	1	porta principal, vidro espelho
P2	3000x1200	0	2	porta interna (divisão cozinha)
P3	3000x1200	0	6	porta de banheiro, alumínio
P4	3000x1200	0	2	porta interna de vidro (divisão cozinha)
P5	3000x1200	0	2	porta interna de vidro (divisão cozinha)
P6	3000x1200	0	1	porta de banheiro, alumínio espelho
P7	3000x1200	0	1	porta de banheiro, alumínio espelho
P8	3000x1200	0	1	porta de banheiro, alumínio espelho
P9	3000x1200	0	2	porta de banheiro, alumínio espelho

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1:5



Nota: 1:5 = 1:50 x 30 (grau)
= escala para o projeto
Nota: 1:5 = 1:50 x 30 (grau)
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (5).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR R3

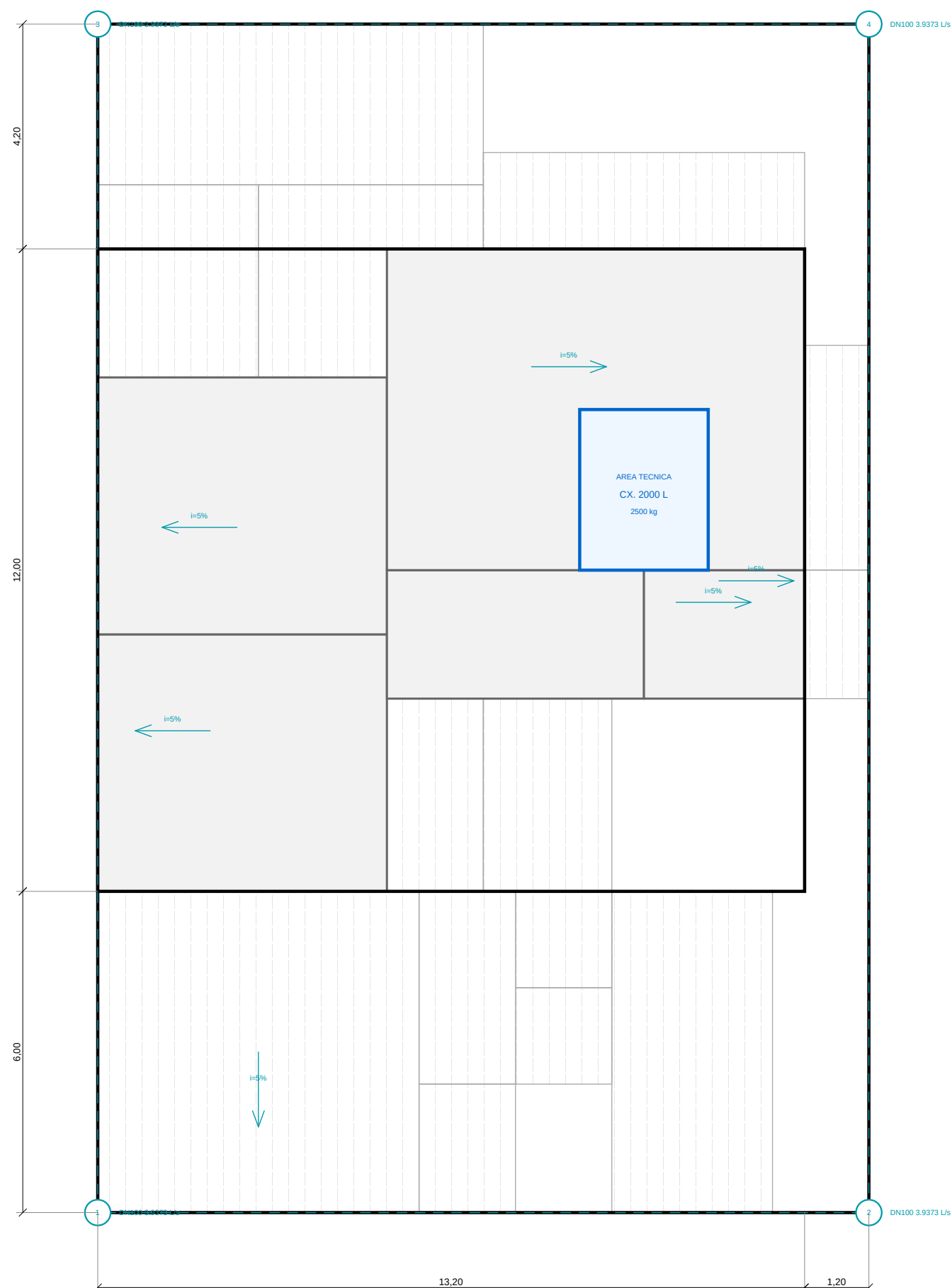
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

06-48 REV 03



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandache PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocais CX200.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) C + 0.35 = Q = 35.7400 L/L.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R33	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA ORÇ	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	06-45 REV R33



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

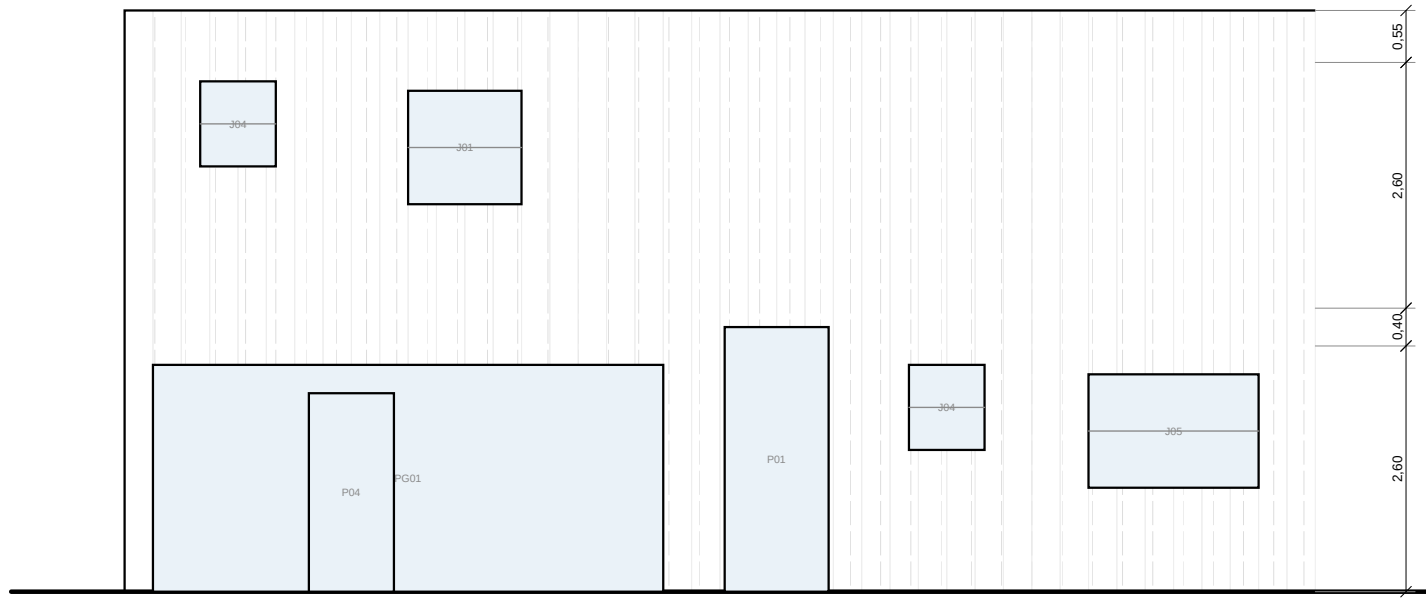


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



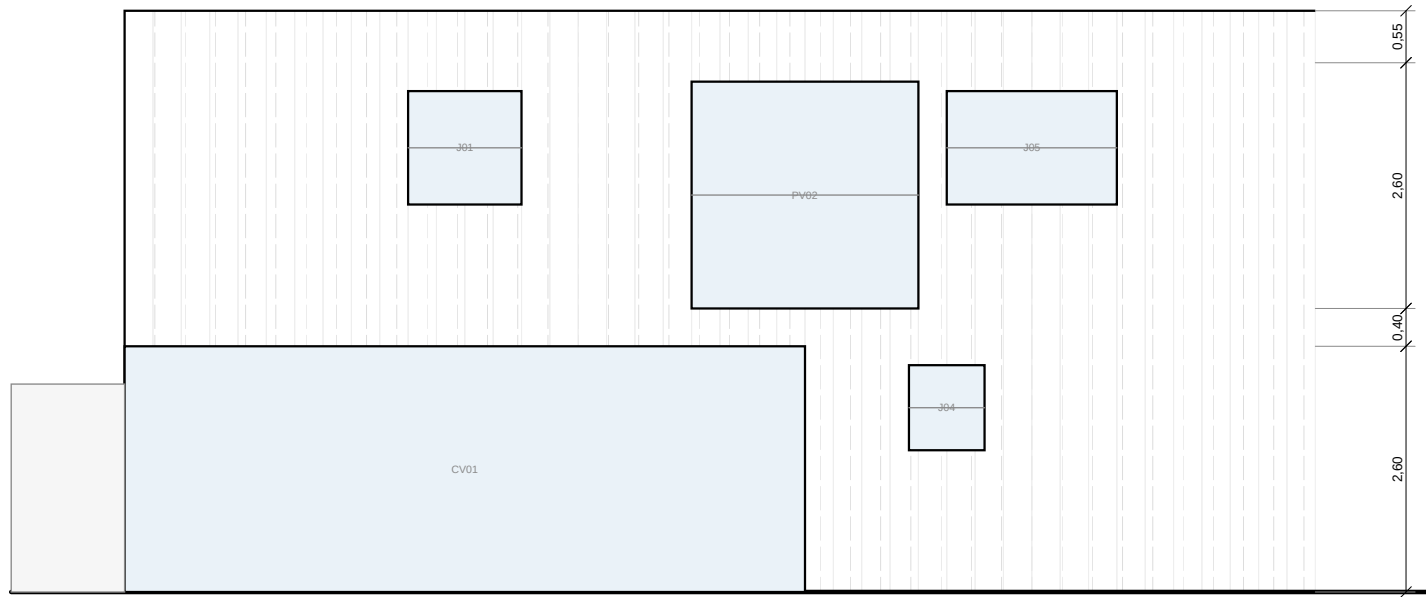
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, vassor guarnecido em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR RS3	06
Projeto RS2 (previsto)	FORMATO A1	IMAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 955/000000	SEM ART / RNT	

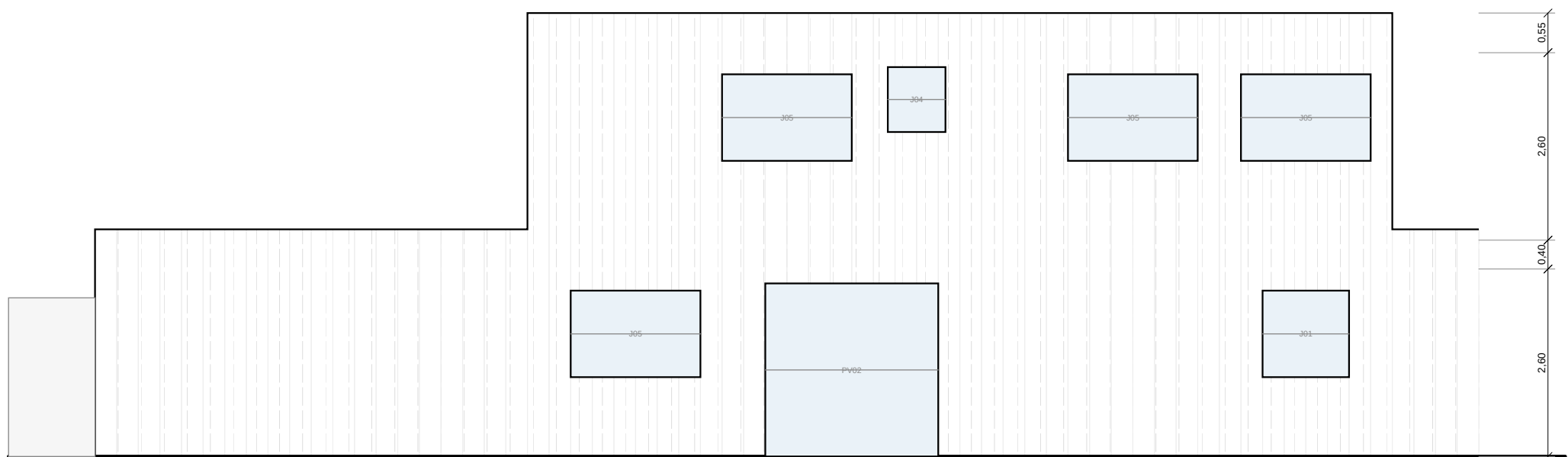


FACHADA FRONTAL (SUL)

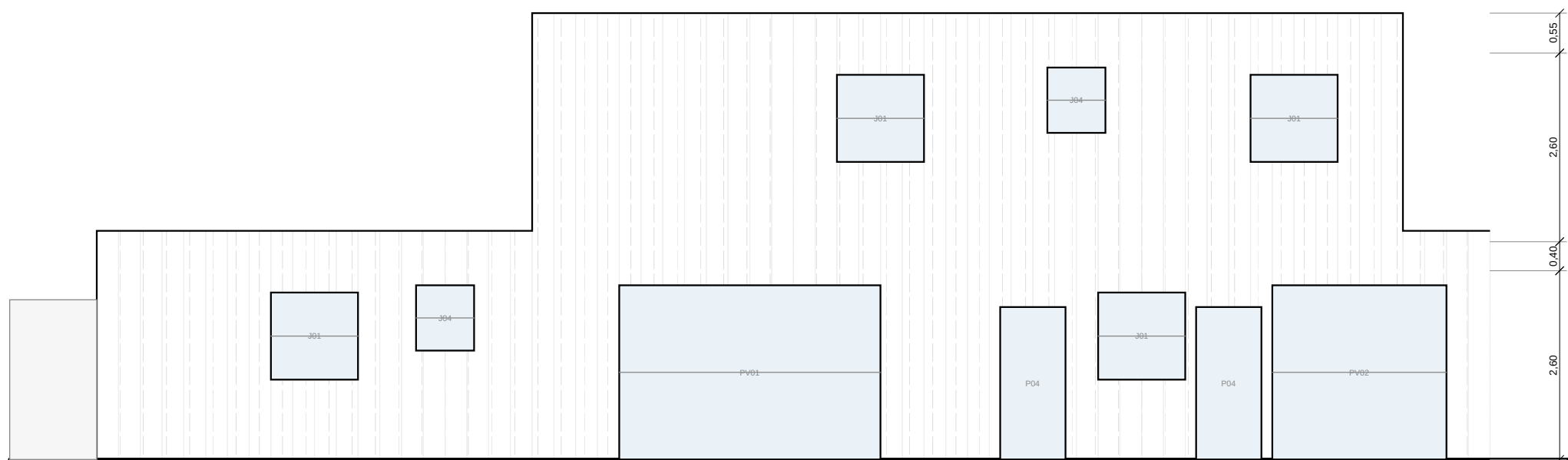
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



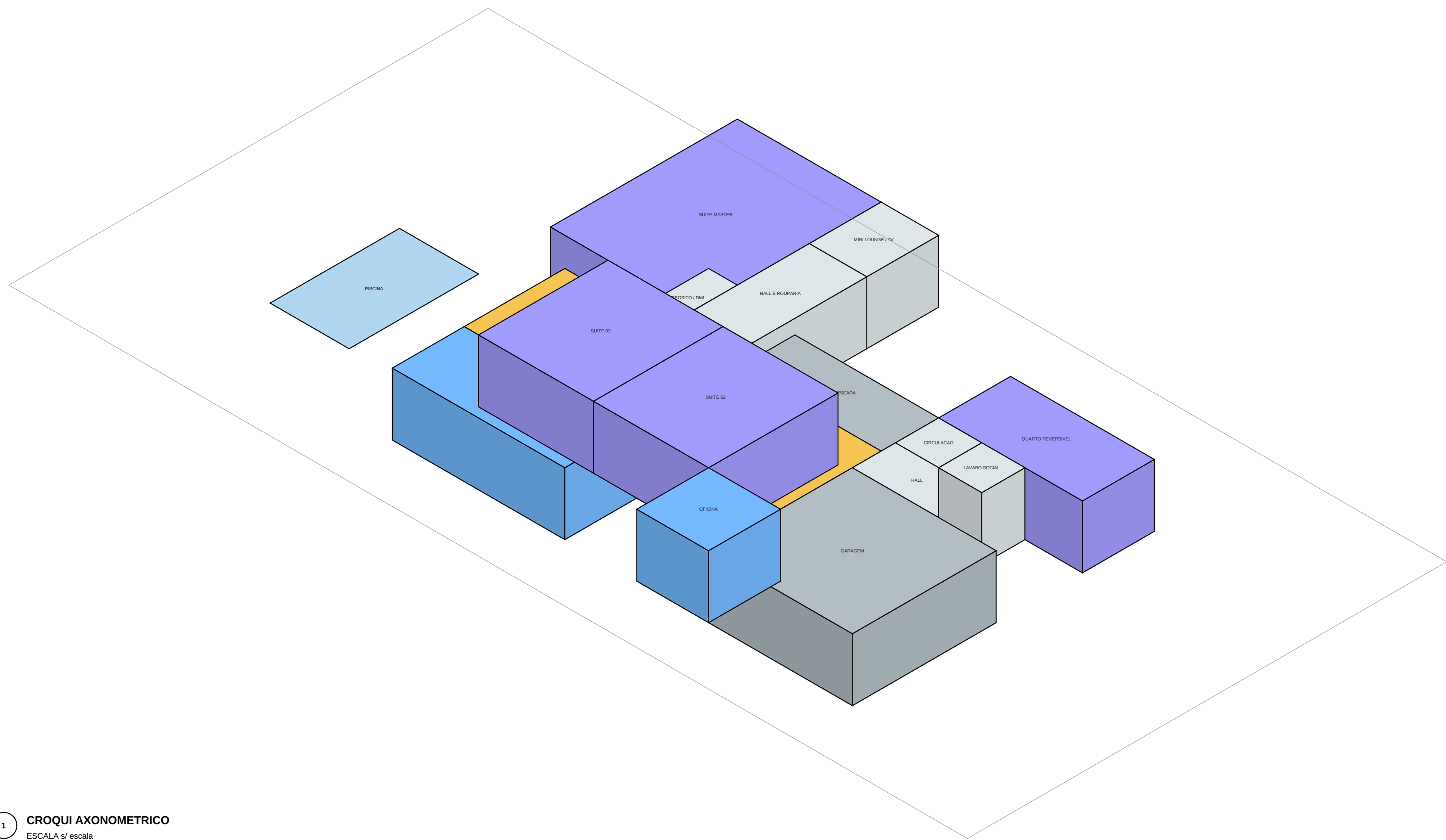
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material c/ano, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scullas por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) SOUZA TATIANA (PT)			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:80	ESTUDO PRELIMINAR R33	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / RNT	06-45 REV R33



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde às zonas funcionais: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balancete sobre o nível terreno — estrutura metálica exposta (P).

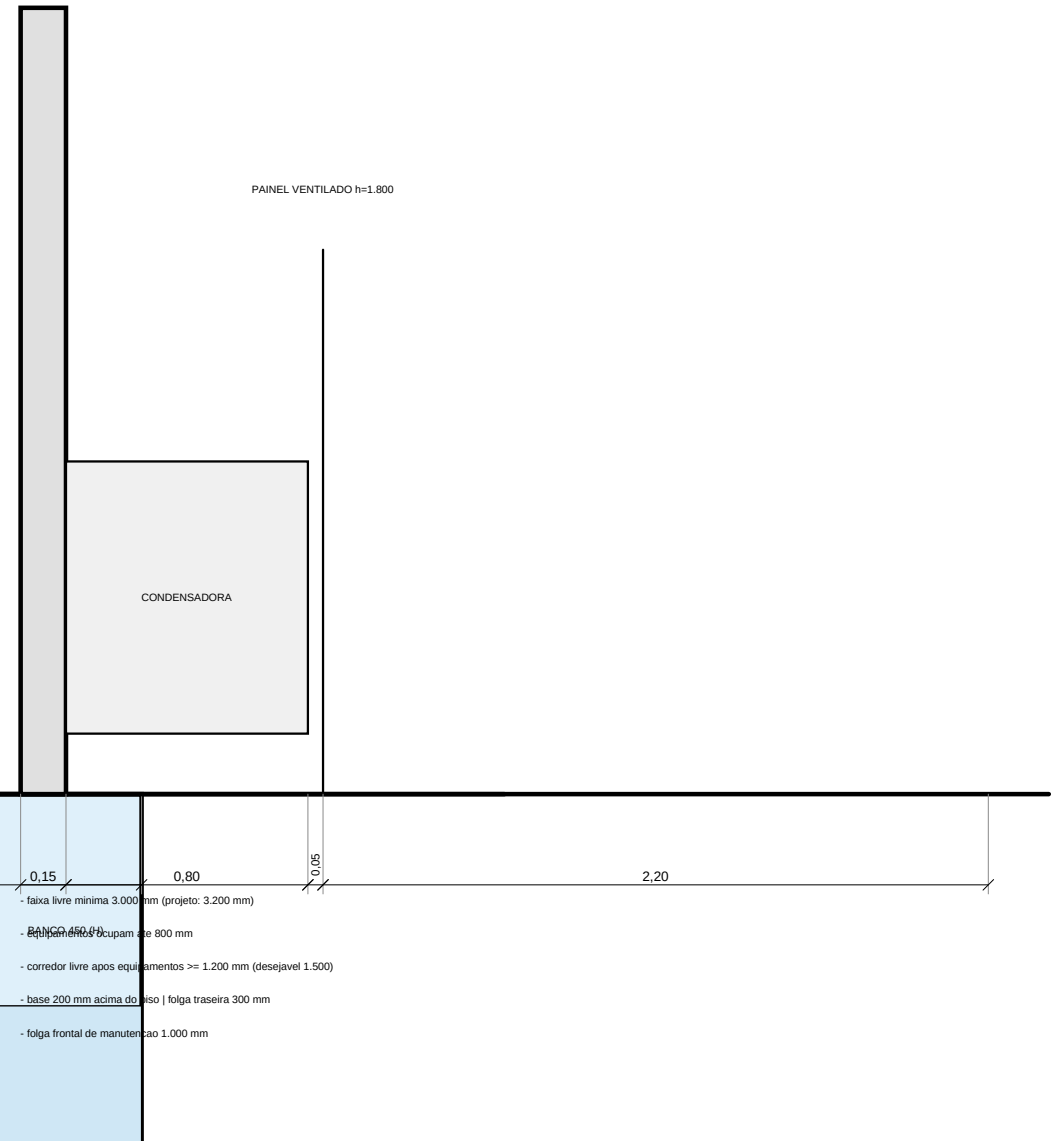
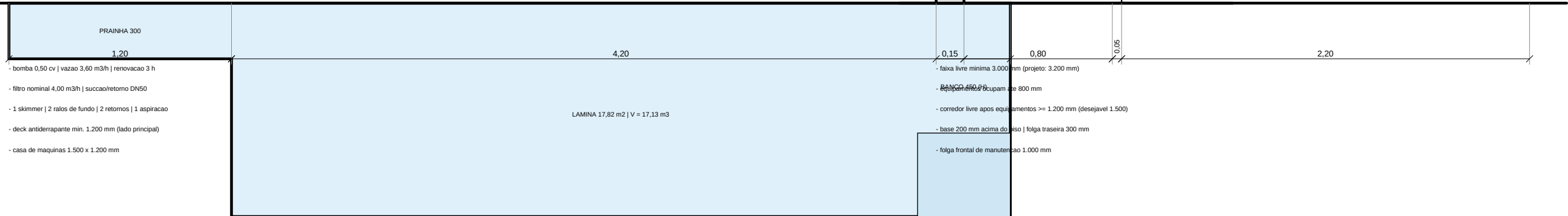
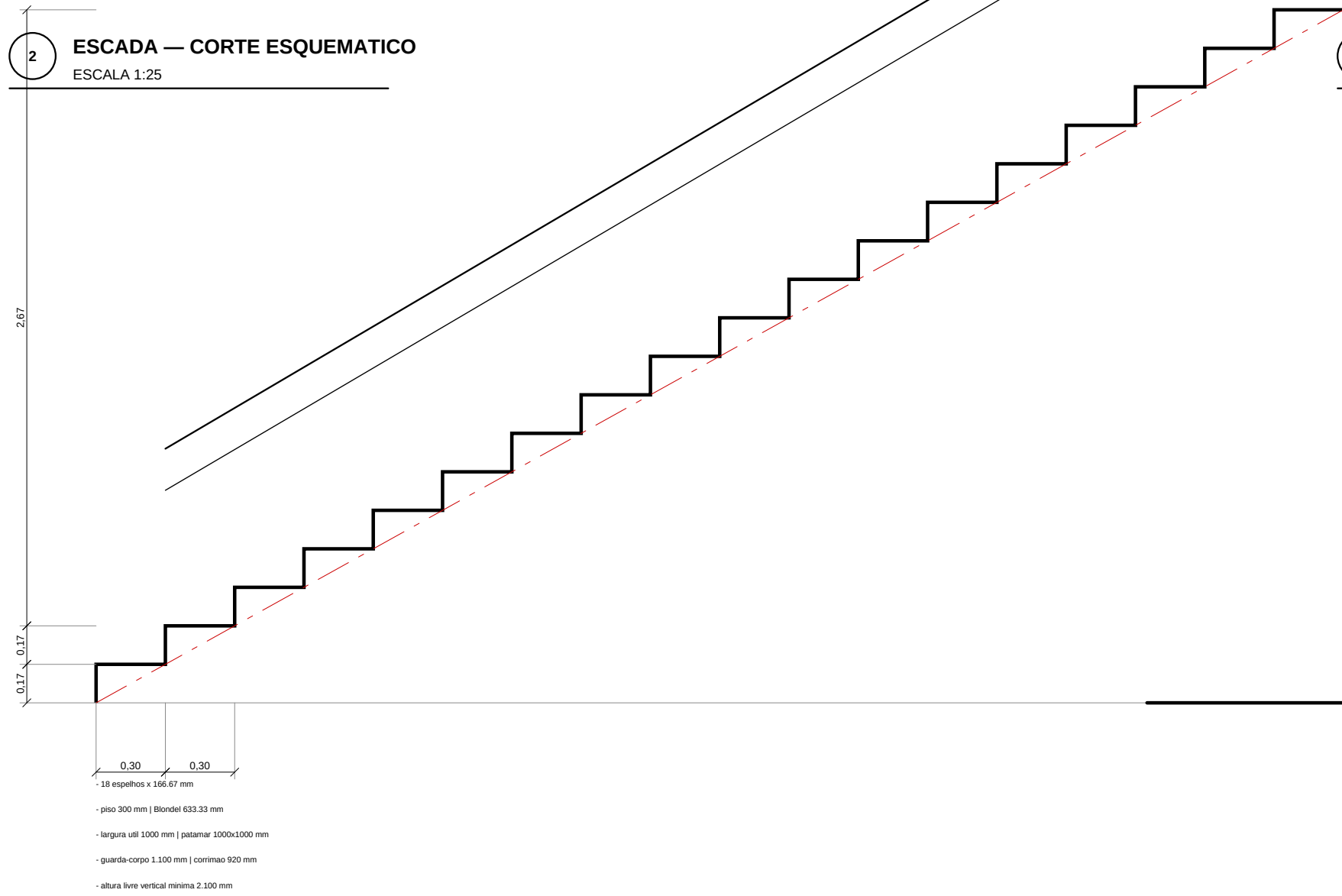
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R33	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: m/m	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	06-48 REV R33

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	EXISTENTE (m2)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — líquido	127,38	94,06	+3,44
Área fechada total	207,38	258,26	+4,44
Variação maior (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/inscobertas	286,54	-	-
Limite de fuga da piscina	11,52	11,52	0,00
Projetoja coberta (área + aquário)	286,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	35,21 %	max 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (m)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,08	porta pivotante, vidro, vidro
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro-unidade)
P04	900 x 2100	0	4	11,34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	2	3,78	porta interna de fuga SOLA.RIA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	7	10,08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	0	0,00	porta de banheiro, vidro transparente (SEM USO de vidro
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/estudo, alumínio (SEM USO de vidro
J04	900 x 900	1000	4	4,32	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	1	8,64	vidro total pivotante
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta batente do vidro (limbo adicional — ver DTA01)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VÍDEO 01001, 01002, 01003, 01004, 01005, 01006, 01007, 01008, 01009, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01020, 01021, 01022, 01023, 01024, 01025, 01026, 01027, 01028, 01029, 01030, 01031, 01032, 01033, 01034, 01035, 01036, 01037, 01038, 01039, 01040, 01041, 01042, 01043, 01044, 01045, 01046, 01047, 01048, 01049, 01050, 01051, 01052, 01053, 01054, 01055, 01056, 01057, 01058, 01059, 01060, 01061, 01062, 01063, 01064, 01065, 01066, 01067, 01068, 01069, 01070, 01071, 01072, 01073, 01074, 01075, 01076, 01077, 01078, 01079, 01080, 01081, 01082, 01083, 01084, 01085, 01086, 01087, 01088, 01089, 01090, 01091, 01092, 01093, 01094, 01095, 01096, 01097, 01098, 01099, 01100, 01101, 01102, 01103, 01104, 01105, 01106, 01107, 01108, 01109, 01110, 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01116, 01117, 01118, 01119, 01120, 01121, 01122, 01123, 01124, 01125, 01126, 01127, 01128, 01129, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01135, 01136, 01137, 01138, 01139, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01150, 01151, 01152, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01159, 01160, 01161, 01162, 01163, 01164, 01165, 01166, 01167, 01168, 01169, 01170, 01171, 01172, 01173, 01174, 01175, 01176, 01177, 01178, 01179, 01180, 01181, 01182, 01183, 01184, 01185, 01186, 01187, 01188, 01189, 01190, 01191, 01192, 01193, 01194, 01195, 01196, 01197, 01198, 01199, 01200, 01201, 01202, 01203, 01204, 01205, 01206, 01207, 01208, 01209, 01210, 01211, 01212, 01213, 01214, 01215, 01216, 01217, 01218, 01219, 01220, 01221, 01222, 01223, 01224, 01225, 01226, 01227, 01228, 01229, 01230, 01231, 01232, 01233, 01234, 01235, 01236, 01237, 01238, 01239, 01240, 01241, 01242, 01243, 01244, 01245, 01246, 01247, 01248, 01249, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01259, 01260, 01261, 01262, 01263, 01264, 01265, 01266, 01267, 01268, 01269, 01270, 01271, 01272, 01273, 01274, 01275, 01276, 01277, 01278, 01279, 01280, 01281, 01282, 01283, 01284, 01285, 01286, 01287, 01288, 01289, 01290, 01291, 01292, 01293, 01294, 01295, 01296, 01297, 01298, 01299, 01300, 01301, 01302, 01303, 01304, 01305, 01306, 01307, 01308, 01309, 01310, 01311, 01312, 01313, 01314, 01315, 01316, 01317, 01318, 01319, 01320, 01321, 01322, 01323, 01324, 01325, 01326, 01327, 01328, 01329, 01330, 01331, 01332, 01333, 01334, 01335, 01336, 01337, 01338, 01339, 01340, 01341, 01342, 01343, 01344, 01345, 01346, 01347, 01348, 01349, 01350, 01351, 01352, 01353, 01354, 01355, 01356, 01357, 01358, 01359, 01360, 01361, 01362, 01363, 01364, 01365, 01366, 01367, 01368, 01369, 01370, 01371, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376, 01377, 01378, 01379, 01380, 01381, 01382, 01383, 01384, 01385, 01386, 01387, 01388, 01389, 01390, 01391, 01392, 01393, 01394, 01395, 01396, 01397, 01398, 01399, 01400, 01401, 01402, 01403, 01404, 01405, 01406, 01407, 01408, 01409, 01410, 01411, 01412, 01413, 01414, 01415, 01416, 01417, 01418, 01419, 01420, 01421, 01422, 01423, 01424, 01425, 01426, 01427, 01428, 01429, 01430, 01431, 01432, 01433, 01434, 01435, 01436, 01437, 01438, 01439, 01440, 01441, 01442, 01443, 01444, 01445, 01446, 01447, 01448, 01449, 01450, 01451, 01452, 01453, 01454, 01455, 01456, 01457, 01458, 01459, 01460, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01470, 01471, 01472, 01473, 01474, 01475, 01476, 01477, 01478, 01479, 01480, 01481, 01482, 01483, 01484, 01485, 01486, 01487, 01488, 01489, 01490, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01498, 01499, 01500, 01501, 01502, 01503, 01504, 01505, 01506, 01507, 01508, 01509, 01510, 01511, 01512, 01513, 01514, 01515, 01516, 01517, 01518, 01519, 01520, 01521, 01522, 01523, 01524, 01525, 01526, 01527, 01528, 01529, 01530, 01531, 01532, 01533, 01534, 01535, 01536, 01537, 01538, 01539, 01540, 01541, 01542, 01543, 01544, 01545, 01546, 01547, 01548, 01549, 01550, 01551, 01552, 01553, 01554, 01555, 01556, 01557, 01558, 01559, 01560, 01561, 01562, 01563, 01564, 01565, 01566, 01567, 01568, 01569, 01570, 01571, 01572, 01573, 01574, 01575, 01576, 01577, 01578, 01579, 01580, 01581, 01582, 01583, 01584, 01585, 01586, 01587, 01588, 01589, 01590, 01591, 01592, 01593, 01594, 01595, 01596, 01597, 01598, 01599, 01600, 01601, 01602, 01603, 01604, 01605, 01606, 01607, 01608, 01609, 01610, 01611, 01612, 01613, 01614, 01615, 01616, 01617, 01618, 01619, 01620, 01621, 01622, 01623, 01624, 01625, 01626, 01627, 01628, 01629, 01630, 01631, 01632, 01633, 01634, 01635, 01636, 01637, 01638, 01639, 01640, 01641, 01642, 01643, 01644, 01645, 01646, 01647, 01648, 01649, 01650, 01651, 01652, 01653, 01654, 01655, 01656, 01657, 01658, 01659, 01660, 01661, 01662, 01663, 01664, 01665, 01666, 01667, 01668, 01669, 01670, 01671, 01672, 01673, 01674, 01675, 01676, 01677, 01678, 01679, 01680, 01681, 01682, 01683, 01684, 01685, 01686, 01687, 01688, 01689, 01690, 01691, 01692, 01693, 01694, 01695, 01696, 01697, 01698, 01699, 01700, 01701, 01702, 01703, 01704, 01705, 01706, 01707, 01708, 01709, 01710, 01711, 01712, 01713, 01714, 01715, 01716, 01717, 01718, 01719, 01720, 01721, 01722, 01723, 01724, 01725, 01726, 01727, 01728, 01729, 01730, 01731, 01732, 01733, 01734, 01735, 01736, 01737, 01738, 01739, 01740, 01741, 01742, 01743, 01744, 01745, 01746, 01747, 01748, 01749, 01750, 01751, 01752, 01753, 01754, 01755, 01756, 01757, 01758, 01759, 01760, 01761, 01762, 01763, 01764, 01765, 01766, 01767, 01768, 01769, 01770, 01771, 01772, 01773, 01774, 01775, 01776, 01777, 01778, 01779, 01780, 01781, 01782, 01783, 01784, 01785, 01786, 01787, 01788, 01789, 01790, 01791, 01792, 01793, 01794, 01795, 01796, 01797, 01798, 01799, 01800, 01801, 01802, 01803, 01804, 01805, 01806, 01807, 01808, 01809, 01810, 01811, 01812, 01813, 01814, 01815, 01816, 01817, 01818, 01819, 01820, 01821, 01822, 01823, 01824, 01825, 01826, 01827, 01828, 01829, 01830, 01831, 01832, 01833, 01834, 01835, 01836, 01837, 01838, 01839, 01840, 01841, 01842, 01843, 01844, 01845, 01846, 01847, 01848, 01849, 01850, 01851, 01852, 01853, 01854, 01855, 01856, 01857, 01858, 01859, 01860, 01861, 01862, 01863, 01864, 01865, 01866, 01867, 01868, 01869, 01870, 01871, 01872, 01873, 01874, 01875, 01876, 01877, 01878, 01879, 01880, 01881, 01882, 01883, 01884, 01885, 01886, 01887, 01888, 01889, 01890, 01891, 01892, 01893, 01894, 01895, 01896, 01897, 01898, 01899, 01900, 01901, 01902, 01903, 01904, 01905, 01906, 01907, 01908, 01909, 01910, 01911, 01912, 01913, 01914, 01915, 01916, 01917, 01918, 01919, 01920, 01921, 01922, 01923, 01924, 01925, 01926, 01927, 01928, 01929, 01930, 01931, 01932, 01933, 01934, 01935, 01936, 01937, 01938, 01939, 01940, 01941, 01942, 01943, 01944, 01945, 01946, 01947, 01948, 01949, 01950, 01951, 01952, 01953, 01954, 01955, 01956, 01957, 01958, 01959, 01960, 01961, 01962, 01963, 01964, 01965, 01966, 01967, 01968, 01969, 01970, 01971, 01972, 01973, 01974, 01975, 01976, 01977, 01978, 01979, 01980, 01981, 01982, 01983, 01984, 01985, 01986, 01987, 01988, 01989, 01990, 01991, 01992, 01993, 01994, 01995, 01996, 01997, 01998, 01999, 02000, 02001, 02002, 02003, 02004, 02005, 02006, 02007, 02008, 02009, 02010, 02011, 02012, 02013, 02014, 02015, 02016, 02017, 02018, 02019, 02020, 02021, 02022, 02023, 02024, 02025, 02026, 02027, 02028, 02029, 02030, 02031, 02032, 02033, 02034, 02035, 02036, 02037, 02038, 02039, 02040, 02041, 02042, 02043, 02044, 02045, 02046, 02047, 02048, 02049, 02050, 02051, 02052, 02053, 02054, 02055, 02056, 02057, 02058, 02059, 02060, 02061, 02062, 02063, 02064, 02065, 02066, 02067, 02068, 02069, 02070, 02071, 02072, 02073, 02074, 02075, 02076, 02077, 02078, 02079, 02080, 02081, 02082, 02083, 02084, 02085, 02086, 02087, 02088, 02089, 02090, 02091, 02092, 02093, 02094, 02095, 02096, 02097, 02098, 02099, 02100, 02101, 02102, 02103, 02104, 02105, 02106, 02107, 02108, 02109, 02110, 02111, 02112, 02113, 02114, 02115, 02116, 02117, 02118, 02119, 02120, 02121, 02122, 02123, 02124, 02125, 02126, 02127, 02128, 02129, 02130, 02131, 02132, 02133, 02134, 02135, 02136, 02137, 02138, 02139, 02140, 02141, 02142, 02143, 02144, 02145, 02146, 02147, 02148, 02149, 02150, 02151, 02152, 02153, 02154, 02155, 02156, 02157, 02158, 02159, 02160, 02161, 02162, 02163, 02164, 02165, 02166, 02167, 02168, 02169, 02170, 02171, 02172, 02173, 02174, 02175, 02176, 02177, 02178, 02179, 02180, 02181, 02182, 02183, 02184, 02185, 02186, 02187, 02188, 02189, 02190, 02191, 02192, 02193, 02194, 02195, 02196, 02197, 02198, 02199, 02200, 02201, 02202, 02203, 02204, 02205, 02206, 02207, 02208, 02209, 02210, 02211, 02212, 02213, 02214, 02215, 02216, 02217, 02218, 02219, 02220, 02221, 02222, 02223, 02224, 02225, 02226, 02227, 02228, 02229, 02230, 02231, 02232, 02233, 02234, 02235, 02236, 02237, 02238, 02239, 02240, 02241, 02242, 02243, 02244, 02245, 02246, 02247, 02248, 02249, 02250, 02251, 02252, 02253, 02254, 02255, 02256, 02257, 02258, 02259, 02260, 02261, 02262, 02263, 02264, 02265, 02266, 02267, 02268, 02269, 02270, 02271, 02272, 02273, 02274, 02275, 02276, 02277, 02278, 02279, 02280, 02281, 02282, 02283, 02284, 02285, 02286, 02287, 02288, 02289, 02290, 02291, 02292, 02293, 02294, 02295, 02296, 02297, 02298, 02299, 02300, 02301, 02302, 02303, 02304, 02305, 02306, 02307, 02308, 02309, 02310, 02311, 02312, 02313, 02314, 02315, 02316, 02317, 02318, 02319, 02320, 02321, 02322, 02323, 02324, 02325, 02326, 02327, 02328, 02329, 02330, 02331, 02332, 02333, 02334, 02335, 02336, 02337, 02338, 02339, 02340, 02341, 02342, 02343, 02344, 02345, 02346, 02347, 02348, 02349, 02350, 02351, 02352, 02353, 02354, 02355, 02356, 02357, 02358, 02359, 02360, 02361, 02362, 02363, 02364, 02365, 02366, 02367, 02368, 02369, 02370, 02371, 02372, 02373, 02374, 02375, 02376, 02377, 02378, 02379, 02380, 02381, 02382, 02383, 02384, 02385, 02386, 02387, 02388, 02389, 02390, 02391, 02392, 02393, 02394, 02395, 02396, 02397, 02398, 02399, 02400, 02401, 02402, 02403, 02404, 02405, 02406, 02407, 02408, 02409, 02410, 02411, 02412, 02413, 02414, 02415, 02416, 02417, 02418, 02419, 02420, 02421, 02422, 02423, 02424, 02425, 02426, 02427, 02428, 02429, 02430, 02431, 02432, 02433, 02434, 02435, 02436, 02437, 02438, 02439, 02440, 02441, 02442, 02443, 02444, 02445, 02446, 02447, 02448, 02449, 02450, 02451, 02452, 02453, 02454, 02455, 02456, 02457, 02458, 02459, 02460, 02461, 02462, 02463, 02464, 02465, 02466, 02467, 02468, 02469, 02470, 02471, 02472, 02473, 02474, 02475, 02476, 02477, 02478, 02479, 02480, 02481, 02482, 02483, 02484, 02485, 02486, 02487, 02488, 02489, 02490, 02491, 02492, 02493, 02494, 02495, 02496, 02497, 02498, 02499, 02500, 02501, 02502, 02503, 02504, 02505, 02506, 02507, 02508, 02509, 02510, 02511, 02512, 02513, 02514, 02515, 02516, 02517, 02518, 02519, 02520, 02521, 02522, 02523, 02524, 02525, 02526, 02527, 02528, 02529, 02530, 02531, 02532, 02533, 02534, 02535, 02536, 02537, 02538, 02539, 02540, 02541, 02542, 02543, 02544, 02545, 02546, 02547, 02548, 02549, 02550, 02551,



NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR P1 60x40,25 - IM1 (50,35 TAPADA, 29)			
PROJETO DE ARQUITECTONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA	LEGENDA	DESSAIO	PROVA
Lista Consolidada 90x152 (previstos)	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R53 NAO LIBERADO PARA OBRA	10
ANEXO MESTRE: 001	FORMATO A1 NATURAL 600/300/300	SEM ART. 1.887	de 42 REY R53

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U elevio	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir calculado a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21jun, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21jul, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (CSB + placa cimentosa), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.89	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 500x 700MM-PS

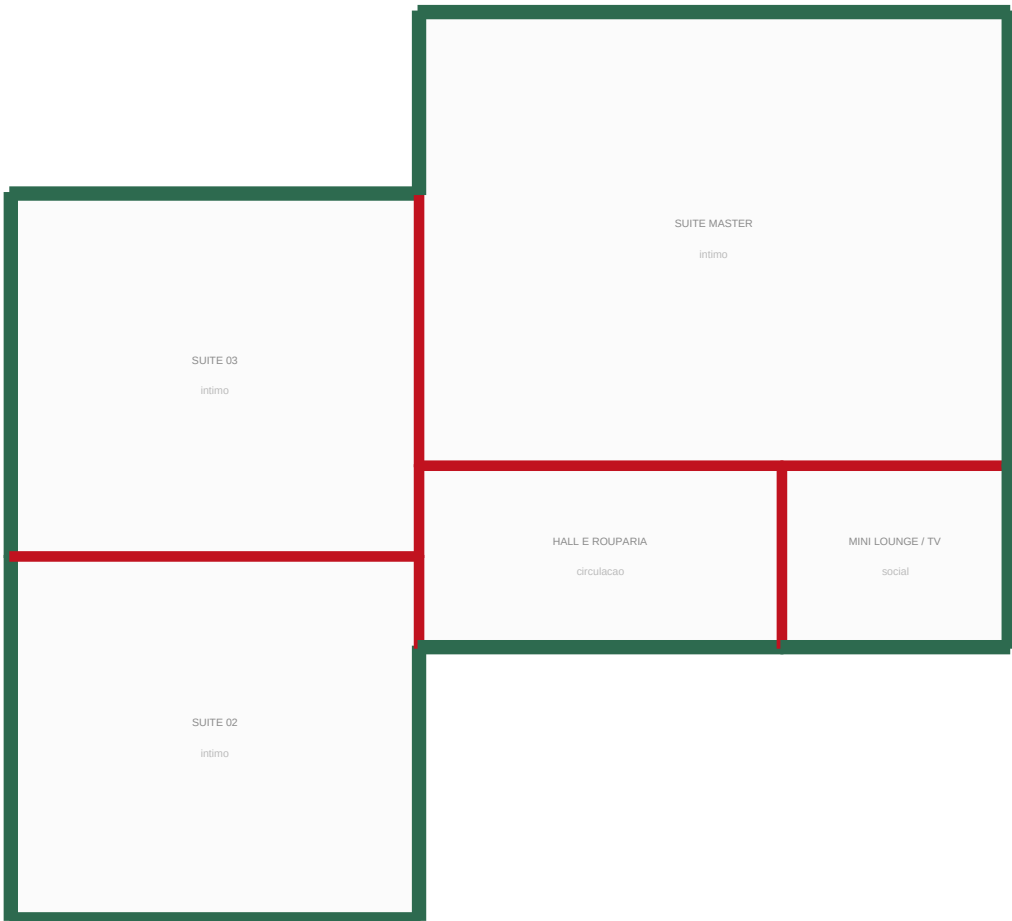
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R53	
ps-R53 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/600/500	SEM ART / RNT	06-48 REV R53



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	CHAVE DE APLICAC
FE-1	Parede externa unica	100	95	327.00	1.12	Isola de faca interna, sem acossar
PA-1	Parede hidraulica interna	100	94	35.80	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	70.00	1.20	Sobras e base de tampo, locais e terminos embutidos
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	7.00	1.02	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estufo
PI-1	Divisao interna simples	100	91	30.20	1.00	Exterior de janelas homogeneas (janelas com varcos, moldes)
	TOTAL			405.00		

- FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip contorna e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.
- PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 90 + gesso 12,5 + refreco para laje**

A espessura e de 100 mm sendo para acossar o tubo DN100. Usar 100 mm nao faz sentido e desperdicio de area util.
- PA-1 — dupla (dupla 12,5 + montante 40 c/ta 40 + dupla (dupla 12,5**

Dupla (dupla e o unico perfil acustico barato) +1.00 por (dupla adicional). Desaparece a moldura sem mudar a espessura modular.
- PA-2 — dupla (dupla 12,5 + perfil reciclado + montante 70 c/ta 70 + dupla (dupla 12,5**

O perfil reciclado desloca a dupla do montante e economiza 7 a 9 cm sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (0.50x) chega ao teto em cerca de 40 (0.50x), no sentido inverso, a TV a 70 (0.50x) chega a ofcina em 14 (0.50x) — resultad. E a unica parede da casa que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 70 + gesso 12,5**

Para 41, 38 e 35 a superior da NBR 15579 e esse ambiente da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Genho energetico: dU = 0.356 W/m2K sobre 320 m2 -> 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aco fica mais frio que o ponto de uniao externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o aco, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

- NOTAS
- Duas familias dimensionais (120 x 120 mm), quatro composicoes.
 - Nonfurn extra, nao da conta muito, varia-se o contruido dentro da espessura.
 - A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

ISO-R12 (previsivel)

UNIDADE MESTRE: 000

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MANAUS 05/05/2020

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R03

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJECION

12

06-48 REV R03

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + ferro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	lona absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda absorcao de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso liso + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tinta grafica
T-00E	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o ferro	25,02	la sobre o ferro absorve ruído de choque no painel PAV
S-003	gesso liso + la mineral sobre o ferro	25,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o ferro	28,00	idem
T-04R	sem fono (portatela opaco)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (portatela opaco)	9,00	idem
T-00P	sem fono (portatela opaco)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x080	N	interno	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J05	1000x030	L	externo	1	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J01	1200x030	N	interno	4	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x080	L	mobiliario	2	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J06	1000x030	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x030	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	temperado 6+6 com controle solar	sul resaca, sem ruído
P001	3000x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P002	2400x090	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
C015	7000x2000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	custos vitrais sem monitorar a exigencia e sem do aluado de 2.000 sem apoio intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x030	L	externo	1	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J01	1200x030	O	externo	1	temperado 6+6 com controle solar	sul resaca, sem ruído
J04	800x080	S	externo	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P002	2400x090	O	externo	1	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J00	1000x030	O	externo	1	temperado 6+6 com controle solar	sul resaca, sem ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vitrificacao de fachada com isolante acustico	medio-baixo	até +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas brutas e vedada	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o dia na NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gesso (20 m2)	baixo	75 de 9,20 para +1,1 e	+1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitrais	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressupoe resaca, espalha o ruído acustico nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	a cliente pediu integracao: parede ali controla o ruído
Parede fônica (PA-100 mm)	onde não passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem nada ali
Módulo recuberto	solo para do ferro (ruído radiado)	ruído ha permeabilidade: não existe ruído de impacto a transmitir
Fundo absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario não ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x600 e facos protegidos: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	facos norte e sul	total de 1.200 mm ja controlam, visto de controle na escurece
Barreira vertical	facos norte e sul	até alto (2 a 4,5 metros): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/ferros met)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra ruído de 2,30 e pressupoe mal o o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho particula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), estar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada psu-R12 (previsível) UNIDADE METRICA: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R13 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 13 06-03-REV003
---	--	---	--

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	7 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	2 nota(s)
janela_exaustivo	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, ligaç, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis climatica	A flia social e climatizada sem parede a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta.	11	2 nota(s)
paredaoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em existencia, altura.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo.	5	OK
chamarre	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnivelem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo codigo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
fachadamento	---	14	OK
planta	Planta: lista areas, nichos, portas, eleva e sala de maquina.	7	OK
torreje	O meio lounge so existe se o distancia do resto cooher não.	3	1 nota(s)
corrima_vidro	A abertura que o preparatorio quer se existe se tem colunas dentro certo.	13	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 7 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-01: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-10: eixo a 500 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	304 em (15000, 12000) com petofe 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTUH contra 10000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de 304 em (3600, 13200) ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REVBANHÓ nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (8.1 %) + core vertical 14.40 m2; a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22800) abre para o lado oposto a +X — AR-03 (grateleria) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (grateleria) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excavaco declarada: verga da cornia de vidro CVO1, entre a divisao sul (x = 240
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 264 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em flia social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em flia social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1850 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimo para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cortina -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6850 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> core sem parede correspondente	vaso removido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suites com vao de janela abaixo de 1/5 da area de permanencia	criada a fachada 205 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheo compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.32 m2 de piso	criada a fachada 204 (800 x 900) alta e localizada
4	Quarto feminino e oficina marginalmente abertos do mesmo	janelo ampliado para 305 em unico
5	Banheo da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banheo e closet dedicados para a autonomia como do resto do
6	107 m2 de suite master contabilizados como balanço	deletado o e plano metalico e plano com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 23.1 % contra meta de 8 %	metriza separada, halls 4.5 % e core vertical a parte
8	Cozinha sem promedia hidraulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memoria forte.
- Reproduzido por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 2024 | TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R33	
ps-R33 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA: 600/3000	SEM ART / RNT	06-48 REV R33

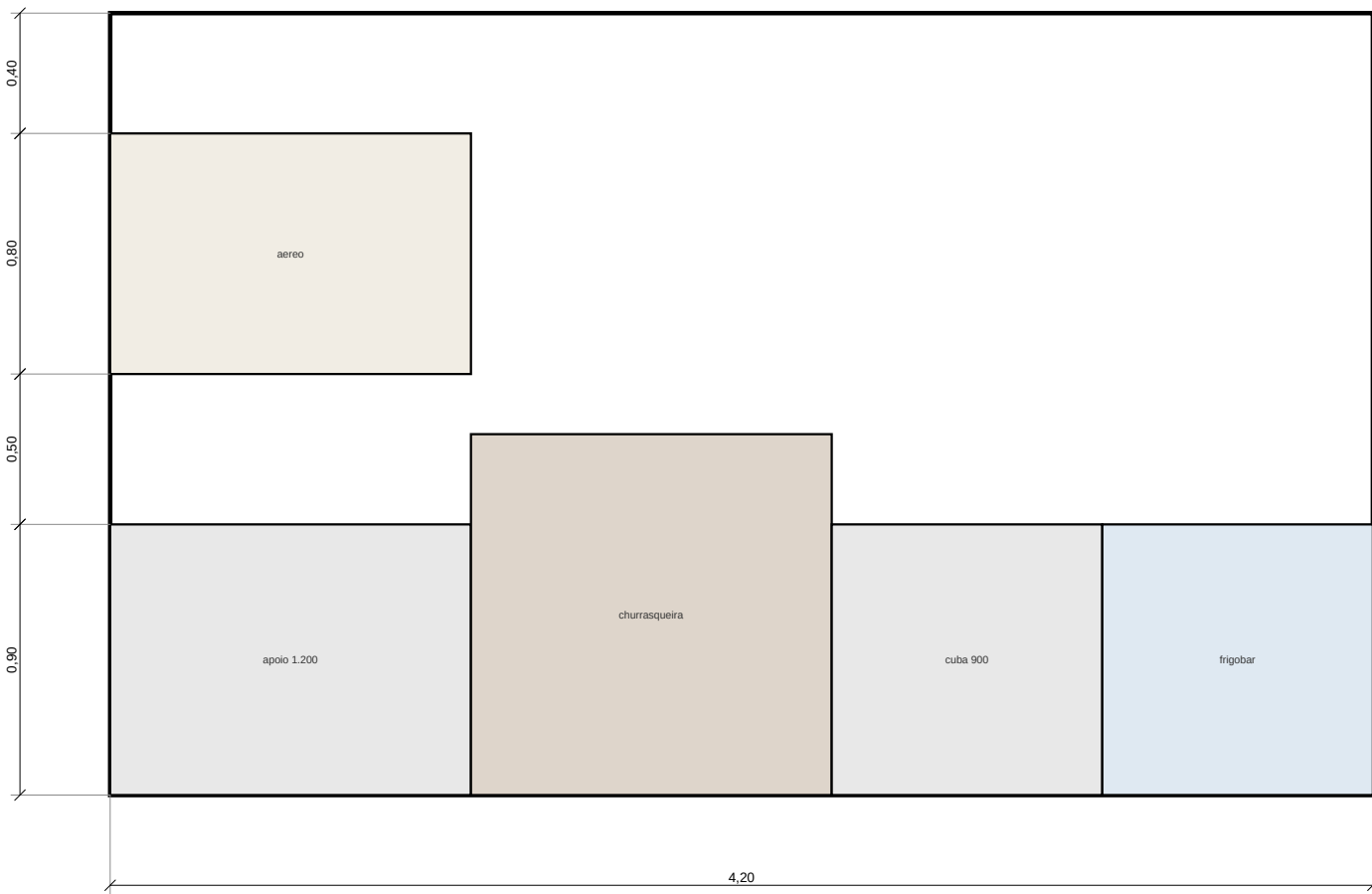


COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade

- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüilada 1.100)

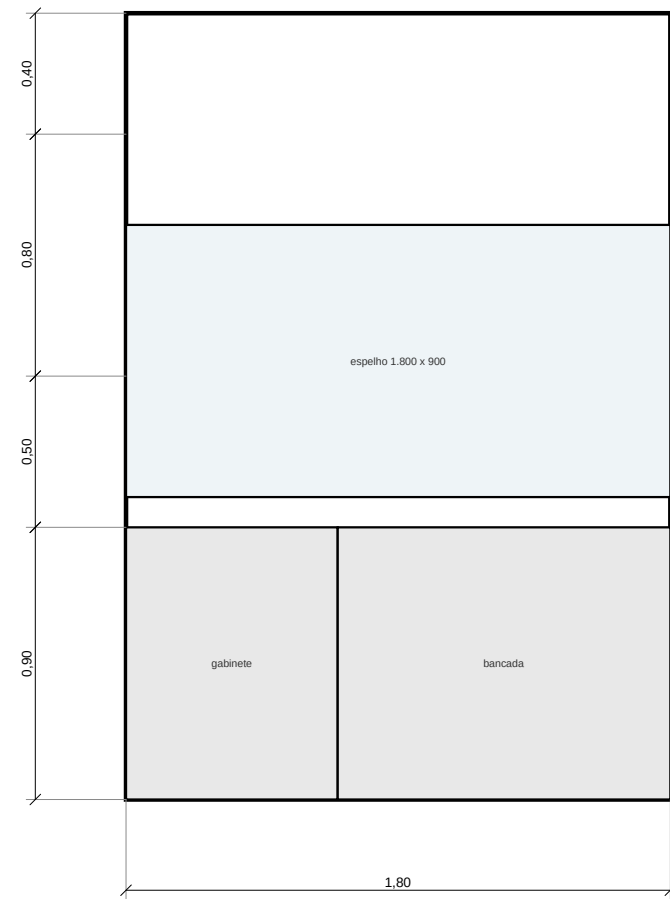
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- colte com vazão mínima de 20 litros por hora de volume

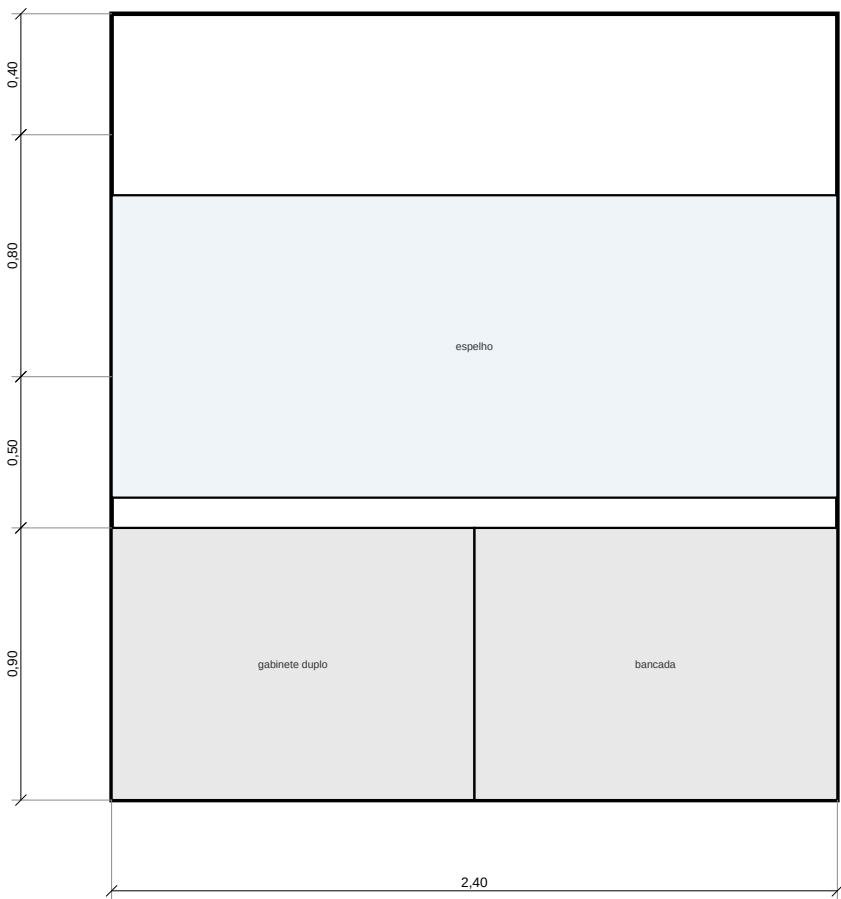
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



LAVABO SOCIAL — PAREDE DA BANCADA

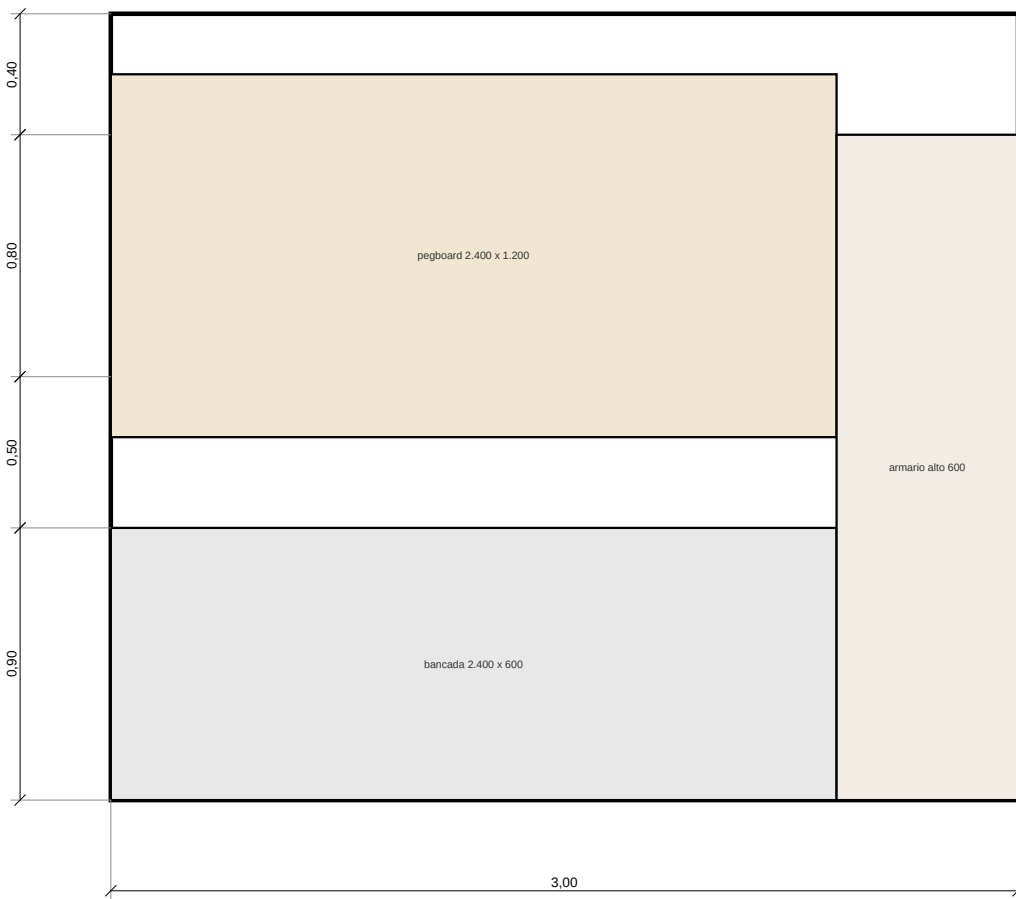
- reflexo embutido para barra de apoio de 1400 x 500

- porta de corte de 900 mm barra e chuveiro de 900



SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada

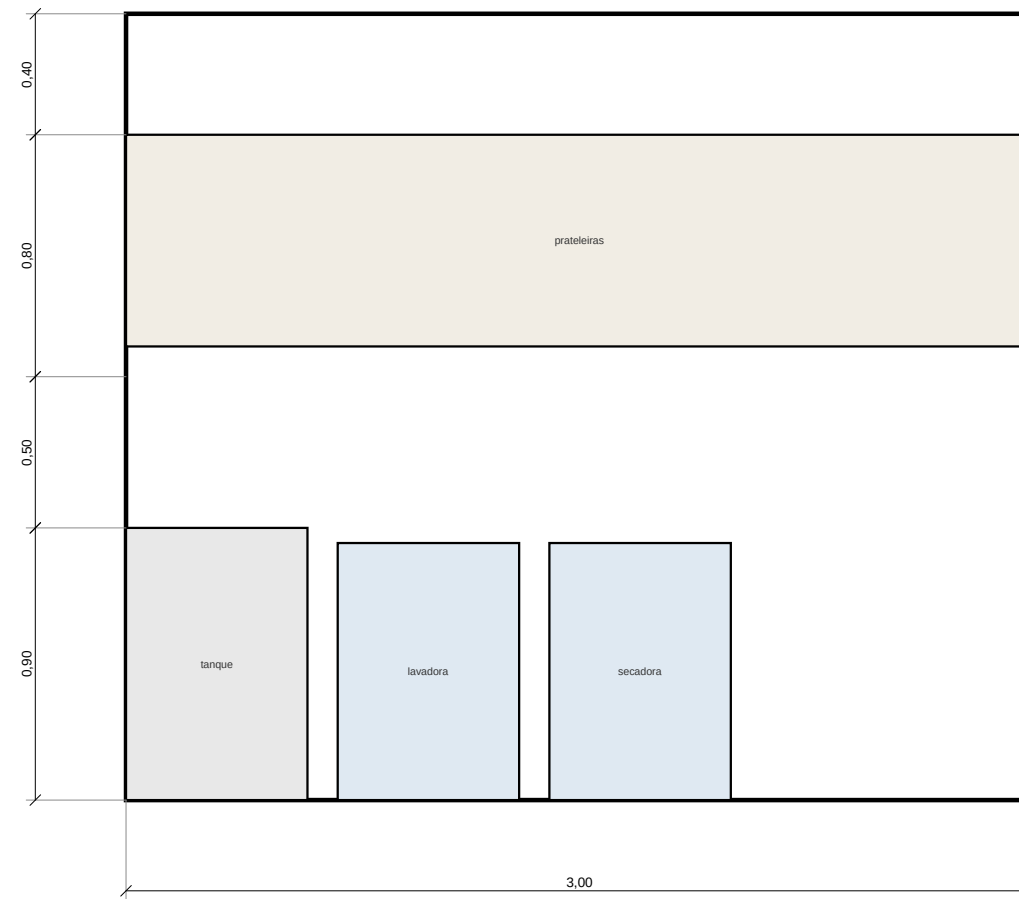


OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circulo com 20 A e reserva 32 A (p)

- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K

- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MAQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo elevado

- pintura na parede de apoio, longe da oficina

NOTAS

- Vista de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.

- Medidas de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.

- Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.

- Altura de bancada e marcenaria a partir do piso acabado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (preliminar)

UNIDADE: MANSÃO - AM

ESCALA

1:25

FORMATO: A1

MAQUETA: 600x900mm

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R33

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

15

06-48 REV 033



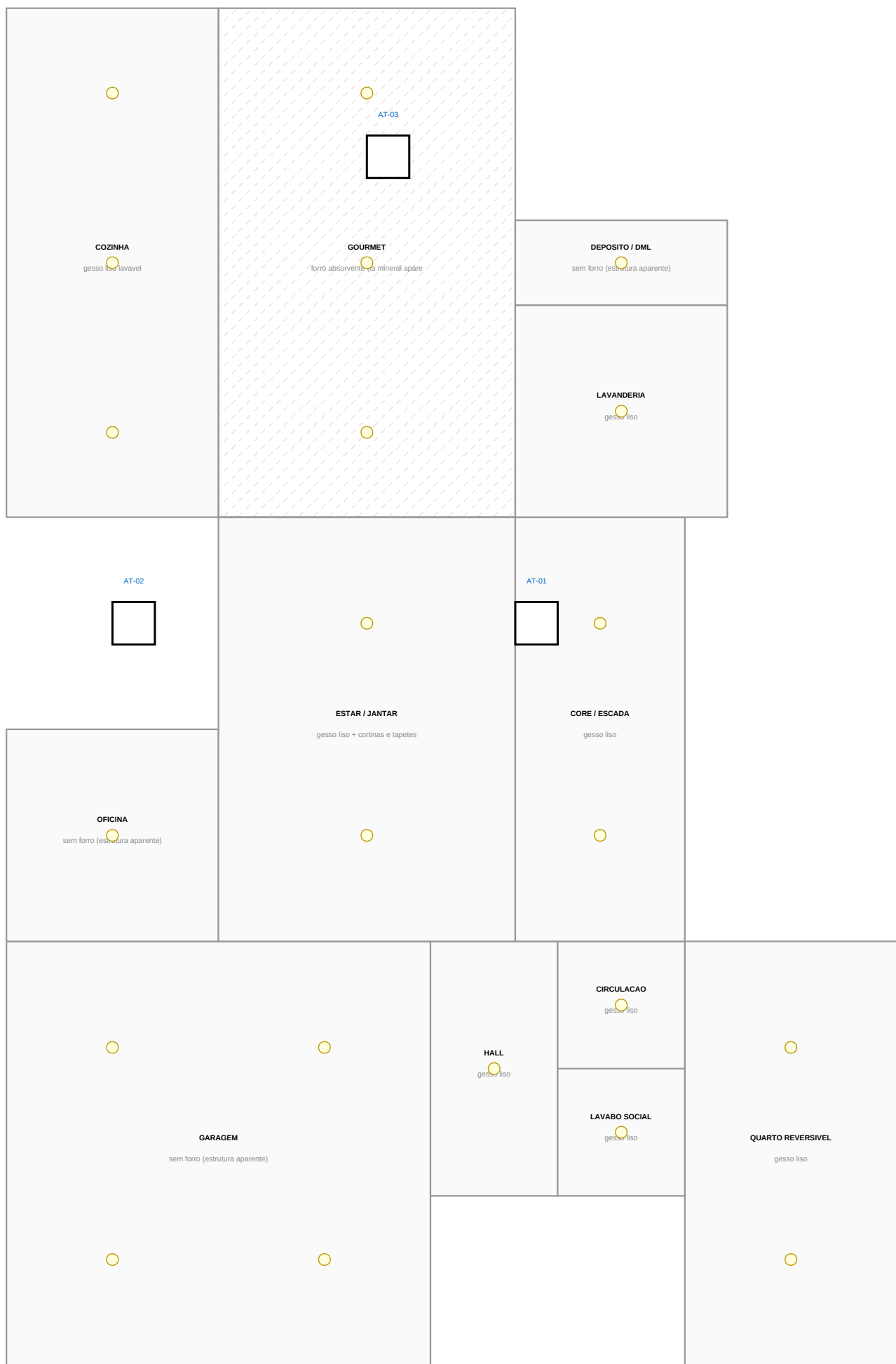
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapa técnica 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 60
T.BC2	gesso liso + cantoneira e lapelas	25,20	abertura para o mobiliário, forro branco aqui forro
T.CC2	gesso liso branco	13,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branca tudo de acordo no projeto
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não forrada
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CCP	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1. Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2. Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3. Alcapças técnicas de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4. Luminárias para 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

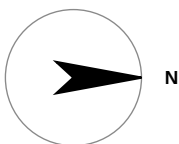
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RSC	16
ISO-RS2 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (600/600/600)	SEM ART / RNT	06-48 REV 03

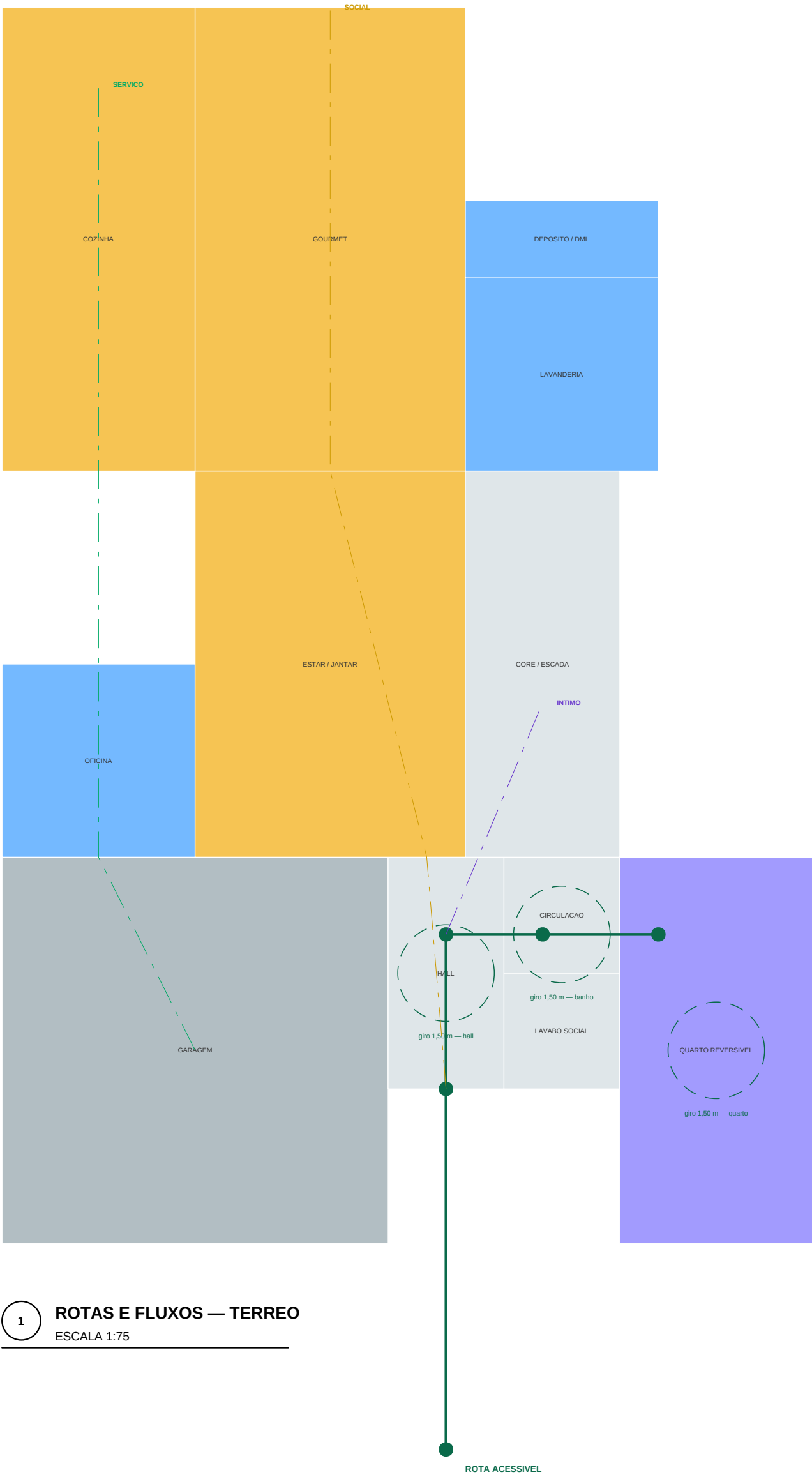
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTIDO	PROJETO	
Viso livre de porta	800 mm	940 mm (prof. de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no PCL e PPL 1	OK
Barreira acústica	altura livre 130 mm	sem barreiras sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CIRCULO SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Intimo Intim	hall -> circulação -> banheiro social (quarto reservado) (se não projetar)	NÃO
Intimo Superior	hall -> core -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> refeit hall	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro social.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de varanda.
 - * Refeitório para barra de apoio embutida antes do fechamento das placas.

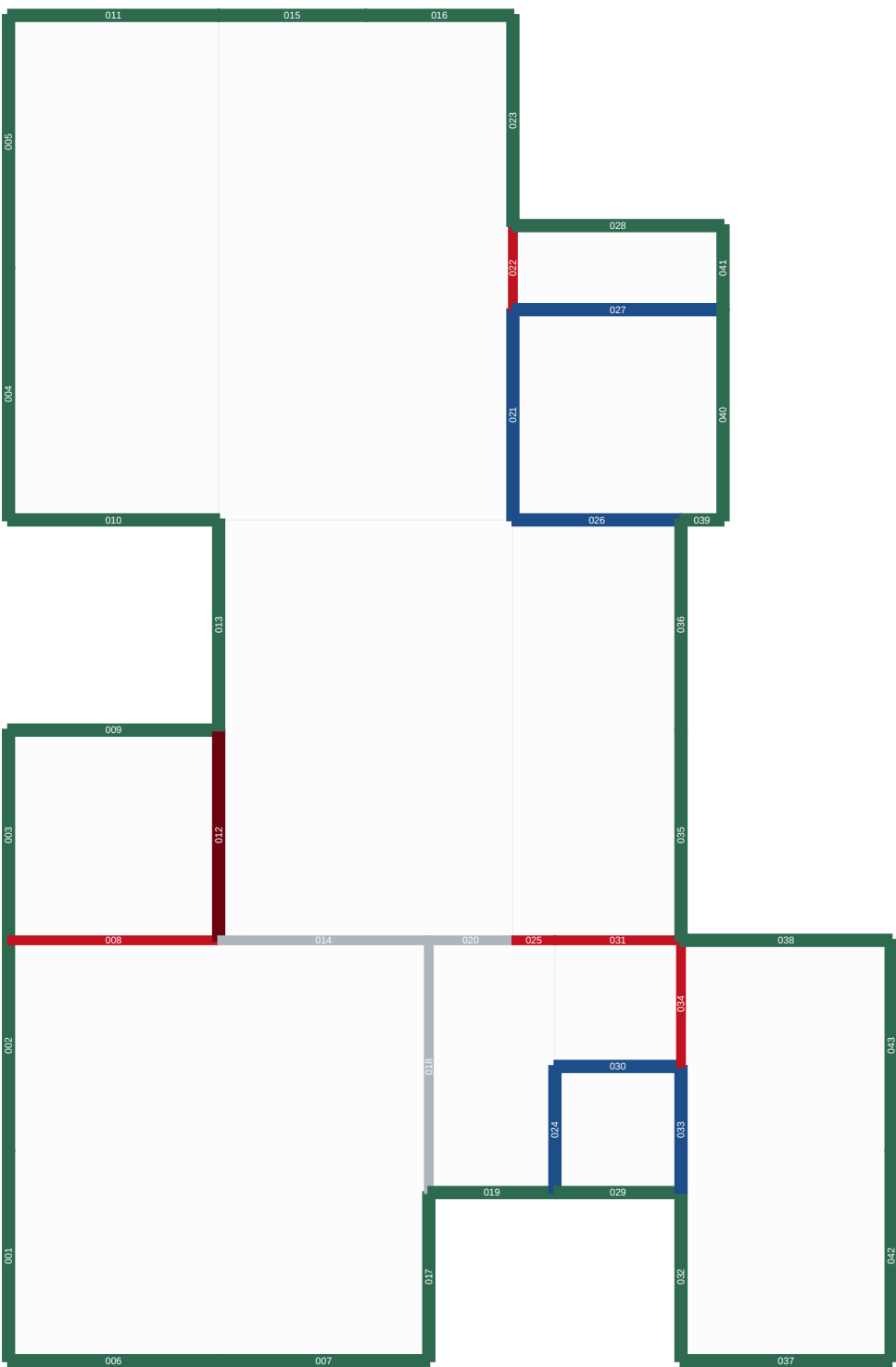
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RSI	17
RSI RSI (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	06-48 REV 003



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	14	63	183,8	duple chapa 12,5 + montante 48 cr 16 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 cr 16 80
PE-1	47	253	837,8	linhola 32 + 80x 50 (SD ouq) + montante 90 cr 16 90 +
PA-3	6	26	75,4	gesso 03 12,5 + montante 90 cr 16 90 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	18	41,8	gesso 12,5 + montante 70 cr 16 90 + gesso 12,5
TOTAL	71	367	954,2	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 71)

CODIGO	FAMILIA	LARG (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	1800	2000	4	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não houve placa entre em modelagem com código, altura, offset, espessura, material e revestimento.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Rev. R122 (preliminar) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R123 TUDO LIBERADO PARA DESER SEM ART / RNT	PROJETA 18 06-48 REV R123
---	---	---	--



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FECHA	ADM (mm)	TENDG (MPa)	SLP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	104 (96 %)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	83 (57 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	1,500	W050x13,0	605	6,74	6,57	83 (53 %)	—

GRANDEZA	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Limite de resistência à flexão	23 e 61 %	quarta resistência: o perfil não está no limite em nenhuma riga
Flacidez - flexão admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção
Consequência de estar a resistência	colapso	evento raro, verificado por cálculo e AWT
Consequência de estar a flacidez	flexão incorre no giro	evento raro, baseado de medir o caso de consumo por tempo
Custo de usar um perfil	2 e 5 kg/m de aço	menos que uma única cobertura de parede fixada

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barril	5000 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	3.5 mca.	gremialde, ligadas
Culatra no superior	0.5 mca	maquidando: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

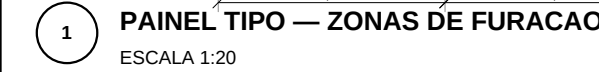
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHAS
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R53	
pos-R32 (previsto)		NAO LIBERADO PARA OBRA	20
UNIDADE MESTRE: 400	FORMATO A1	SEM ART / RMT	de 40 REV R53
	MAQUA 600/300/300		

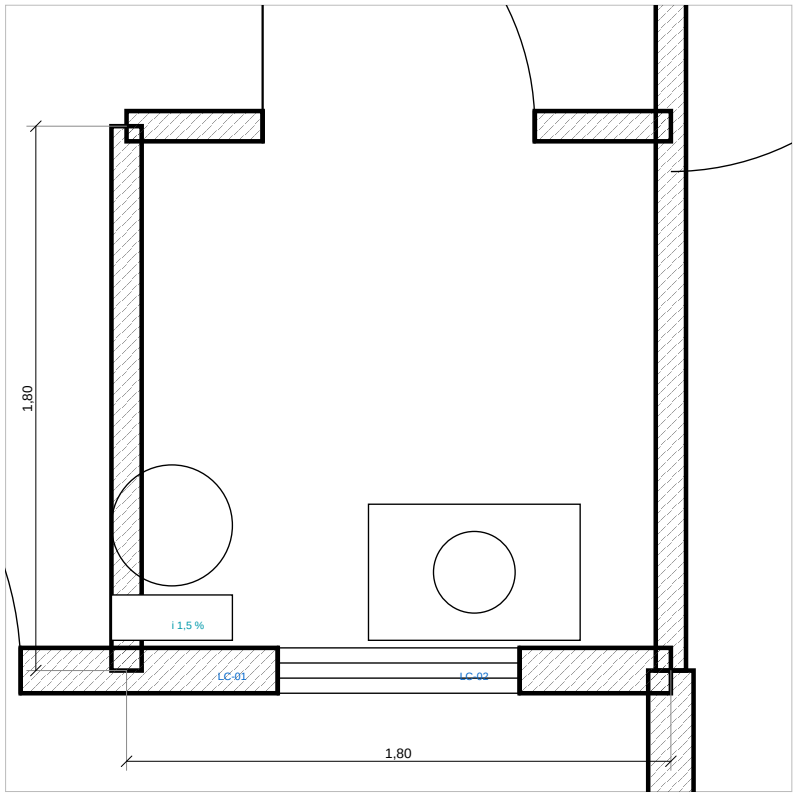


PENETRACOES DECLARADAS — O QUE ATRAVESSA O QUE					
COD	SISTEMA	MM	CMR	SOLUÇÃO	VEREDICTO
PI-01	espiga DN20	DN20	shaft de aço	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft de aço
PI-02	espiga DN20	DN20	shaft de aço 1020	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft de aço 1020
PI-03	apaga fita DN25	DN25	montante	fita cortada 45 mm	cabo no montante
PI-04	apaga quente PEX DN20	DN20	montante	fita cortada 45 mm	cabo no montante
PI-05	linha fígura 14 x 112	DN40	montante	fita cortada 45 mm com bucha de passagem isoladora com	cabo no montante
PI-06	duto de isolamento 200 mm	DN20	entrelaço	entrelaço de 450 mm com cote e no eixo	entrelaço
PI-07	exaustor de charcutaria DN150	DN150	cobertura	aberto em não com cobertura e no eixo, não encasa em PIR	cobertura
PI-08	espiralada 25 mm	DN15	montante	fita cortada 45 mm	cabo no montante
PI-09	chuveiro de condensado DN25	DN25	montante	fita cortada com cobertura mínima de 2 %, além disso é	cabo no montante

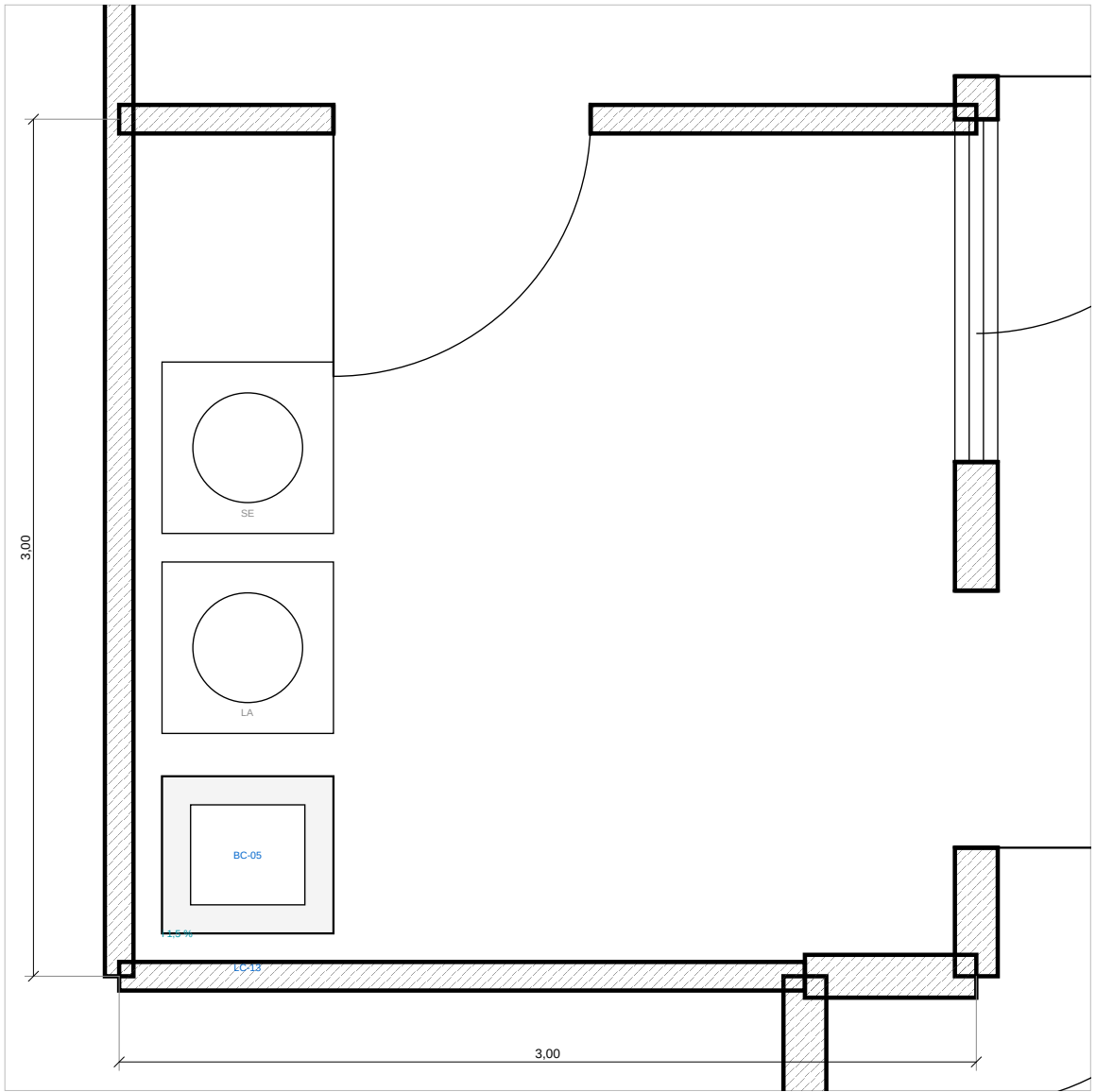
REGRAS DE FURACÃO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo controlado na alma	sempre	o furo é controlado e inspecionado, controla o fluxo e controla o rigidez
Distância máxima	30% da alma (20 mm em caso de 60)	além disso, não há a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	furo próximo aquece-se com um furo maior
Distância ao eixo (montante)	250 mm	o deslocamento é máximo perto do eixo
Distância ao eixo (carga)	400 mm	idem, com um maior e maior maior
Reflexão quando montada	chapado de 1,5% em paralelo ao contorno	restar a alma do alma perfurada
Entalhe disponível	400 mm	caso de insuficiência de 250 mm passa aqui, nunca no momento

NOTAS

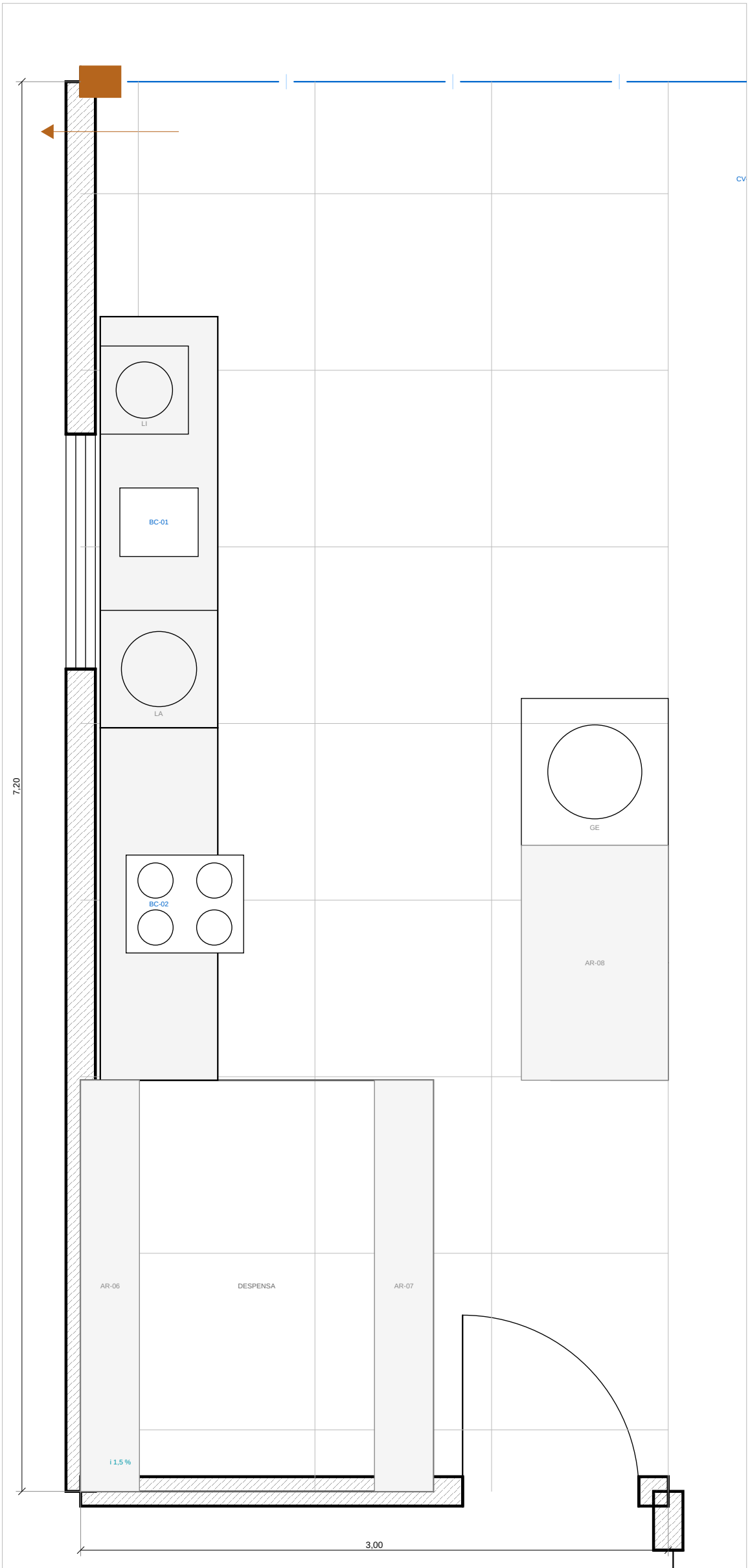
- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante de 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.



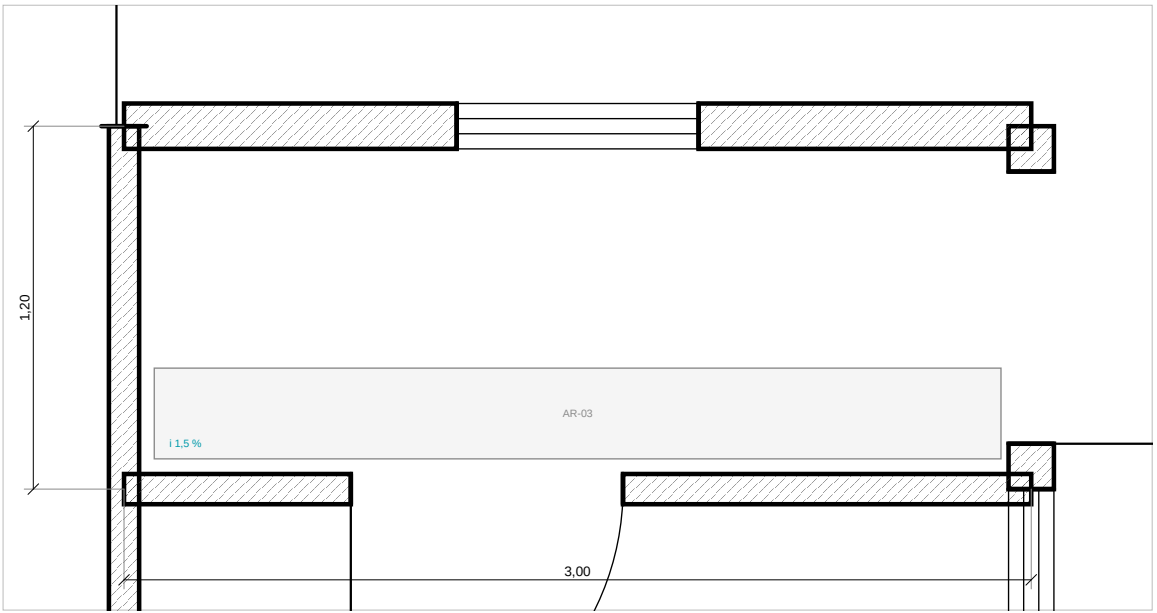
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	banho	3 + 0200	2 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	banho	9 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	coz	3 + 0200	7 + 112010	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	banho	9 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- Platagemas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de paginacao, não do canto do ambiente.
- Piso de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- Cimento de 1.5 % para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- Representação: marca igual em 2 dimensoes, subindo 300 mm no parede e 1.800 mm nos bicos.

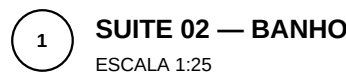
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
Unia Consolidada	1:25	ESTUDIO PRELIMINAR RS3	
RS3 (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA DESA	22
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	06-48 REV RS3



AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO Y	EXO Y	ALTURA [mm]
S-002	SUITE 02 – BANHO	2P-1	plm	S-1-0000	S-1-0200	—
S-003	SUITE 03 – BANHO	2P-3	plm	S-1-0000	S-1-0300/18	—
S-004	MASTER – BANHO	2P-2	plm	S-1-0502	S-1-0500	—
S-005	MASTER – CLOSET	2P-2	plm	S-1-0502	S-1-0500	—

© 2005 Blackwell Publishing Ltd

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social inteira em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	102	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salão 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é desalinhada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-BWC, T-SERVANEXO, S-SOLBANHOS, S-SOLBANHOS, S-MASBANHOS, S-MASBANHOS	cerâmico retificado 300 x 600	206	em o bloco terminado de 2.400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	205	em o bloco de 1.800 (em o bloco do tanque, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GOL, T-GOL	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cores

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não pague o detalhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha, a porta desalinhada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo sendo 20% da peça, além de 20% o recorte desalinhado e é aprovado.

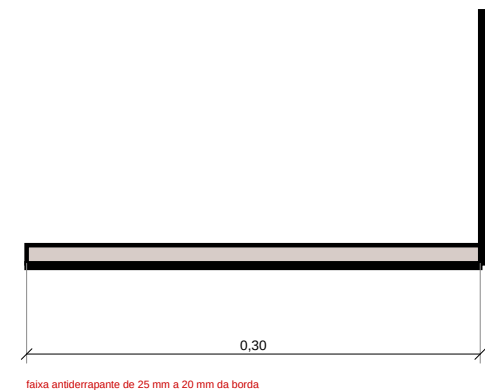
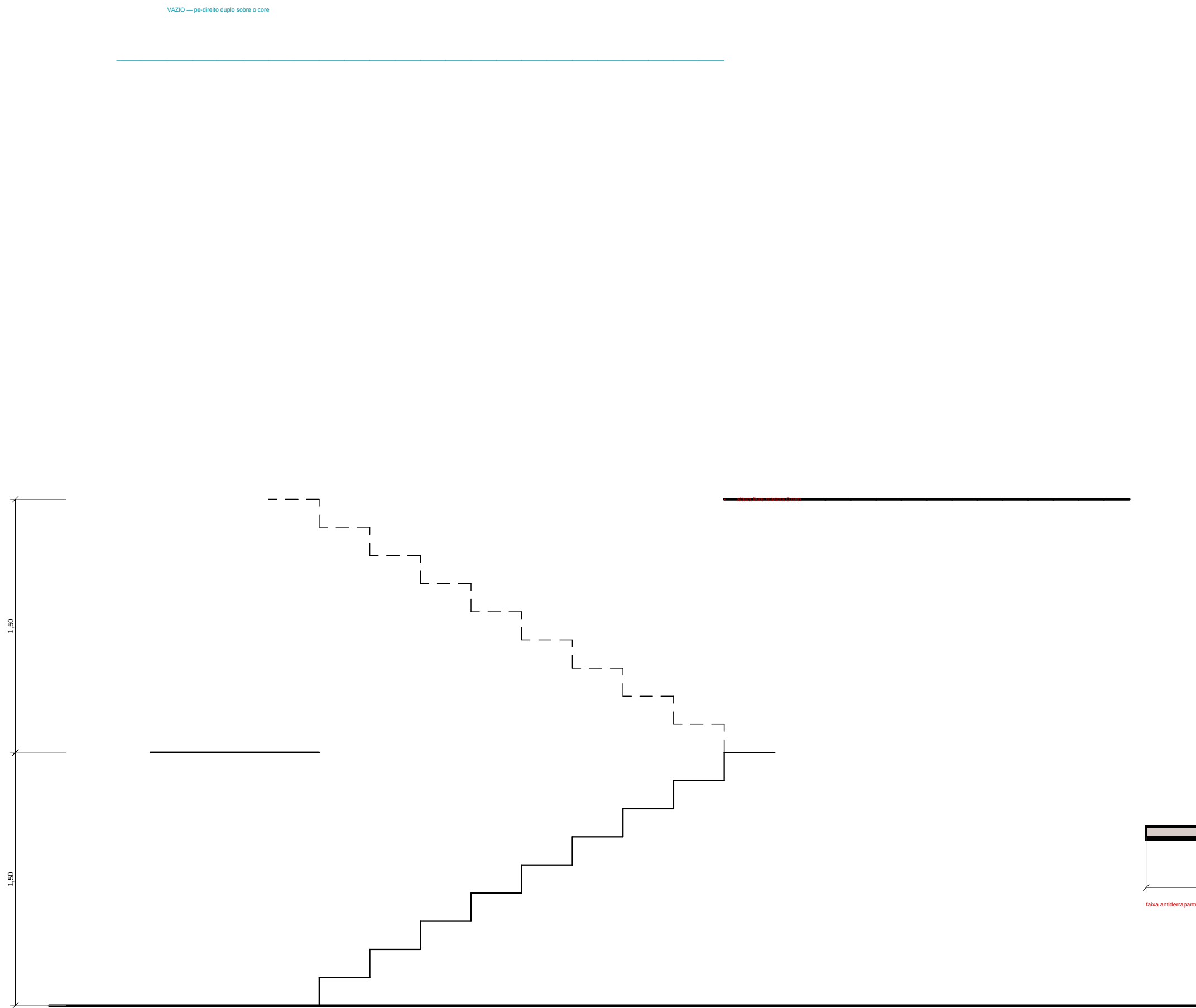
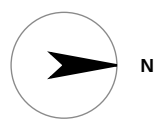
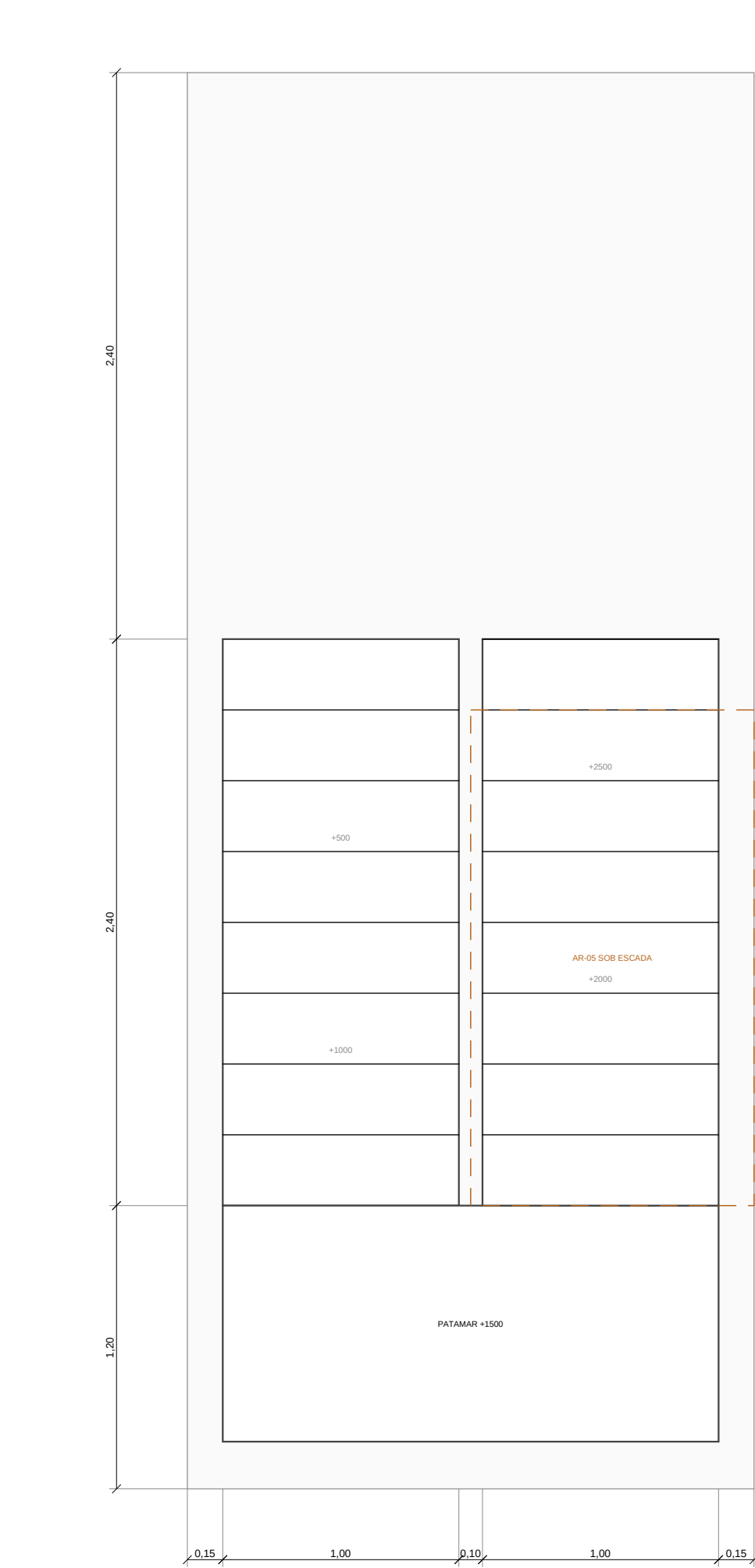
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUDOESTE (RS)

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R33	
em R33 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 600/600/600	SEM ART / RNT	24
			06-48 REV R33



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90x x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para cobrir) e 1.300 mm (para fixar)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformar em caso necessário	OK
Desnível vertical	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 18,67?	o primeiro degrau tem 186,67 mm de largura do tal espelho, com 1.000 mm de altura livre — então quanto a altura da cobertura do quem tem o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre é bidimensional?	altura livre do espaço e o único definido que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele
O que há sob o segundo lance?	intergalo com altura útil variável, desenhado como amarrado (NBR 9050) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	degrau variado prende a porta do pé de quem está chegando ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

- NOTAS
- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (linha recomendada 600 a 650).
 - Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o resto acima.
 - Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
 - dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa aluminada 3 mm.

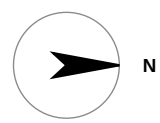
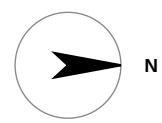
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | 500x700mm (P)

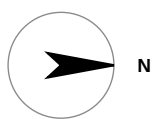
PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

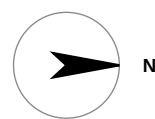
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R33	
ISO R332 (previável)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	25
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06-48 REV R33



BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R33	26
pos R32 (previdenci)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0000	MAI/04 000/000/050	SEM ART / RNT	06-45 REV R33



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)	
---	--

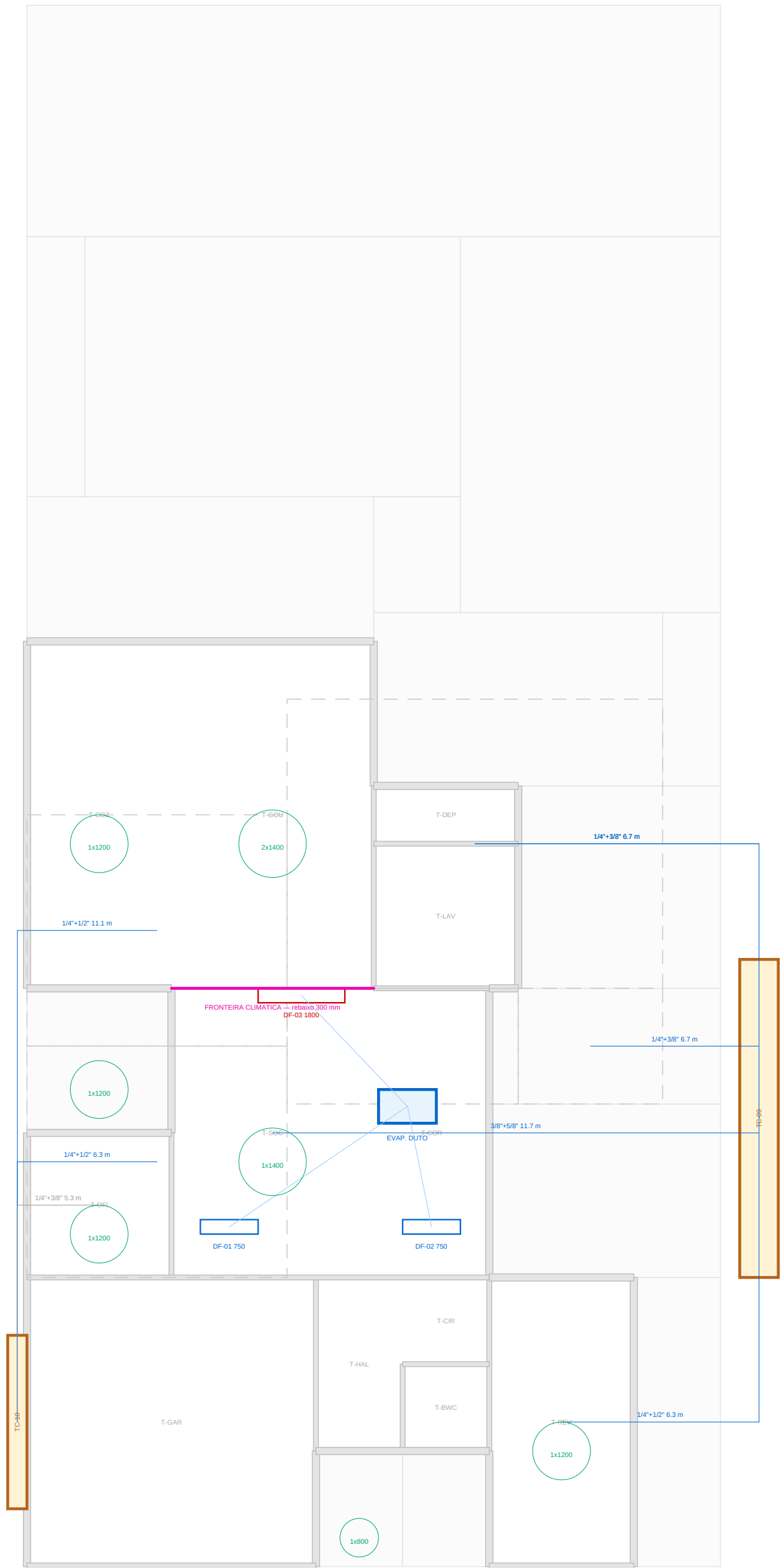
AMB	AMBENDITE	AREA	PERIM (m)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAS	SUITE MASTER	45,80	27,79	1200	5	500
T-GAR	GARAGE	38,90	24,3	900	5	500
T-DOO	COUCHETTE	30,24	22,8	800	7	200
S-BO	SUITE BO	25,82	20,4	600	5	500
S-BO	SUITE BO	25,82	20,4	600	5	500
T-DOO	ESTRAT. JANTAR	25,30	20,4	600	5	500

10002	
10003	
10004	
10005	
10006	
10007	
10008	
10009	
10010	
10011	
10012	
10013	
10014	
10015	
10016	
10017	
10018	
10019	
10020	
10021	
10022	
10023	
10024	
10025	
10026	
10027	
10028	
10029	
10030	
10031	
10032	
10033	
10034	
10035	
10036	
10037	
10038	
10039	
10040	
10041	
10042	
10043	
10044	
10045	
10046	
10047	
10048	
10049	
10050	
10051	
10052	
10053	
10054	
10055	
10056	
10057	
10058	
10059	
10060	
10061	
10062	
10063	
10064	
10065	
10066	
10067	
10068	
10069	
10070	
10071	
10072	
10073	
10074	
10075	
10076	
10077	
10078	
10079	
10080	
10081	
10082	
10083	
10084	
10085	
10086	
10087	
10088	
10089	
10090	
10091	
10092	
10093	
10094	
10095	
10096	
10097	
10098	
10099	
10100	

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 220/127 V, estrela com neutro: 95,5 A -> padiao 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 - em Manuseio ele e carga continua, nao intermitente
- Quadro geral Quadro geral 36 modulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANAUS - IMT 5020 TABAUA (PI)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R53	
ISO-R53 (projeto)		NÃO ILUMINACAO PARA OBRA	27
UNIDADE: RESISTE: 140	FORMATO A1	SEM ART 1/MT	de 42 REV R53
	NAUWA 600/000/00		



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO			
ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DF-01 — infiltração	750	T-001	para parede acima do nível
DF-02 — infiltração	750	T-001	com 180° e pino de fix

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DF-02 — infiltração	750	T-001	para parede acima do nível
DF-03 — infiltração	750	T-001	com 180° e pino de fix
DF-04 — infiltração	750	T-001	com 180° e pino de fix
DF-05 — infiltração	750	T-001	com 180° e pino de fix
DF-06 — infiltração	750	T-001	com 180° e pino de fix

- NOTAS
- Os dados de condensação: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de condensa de 15 m.
 - Os dados de drenagem: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de drenagem de 15 m.
 - Os dados de instalação: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de instalação de 15 m.
 - Os dados de manutenção: Linha mais longa 11,7 m, com o limite de manutenção de 15 m.

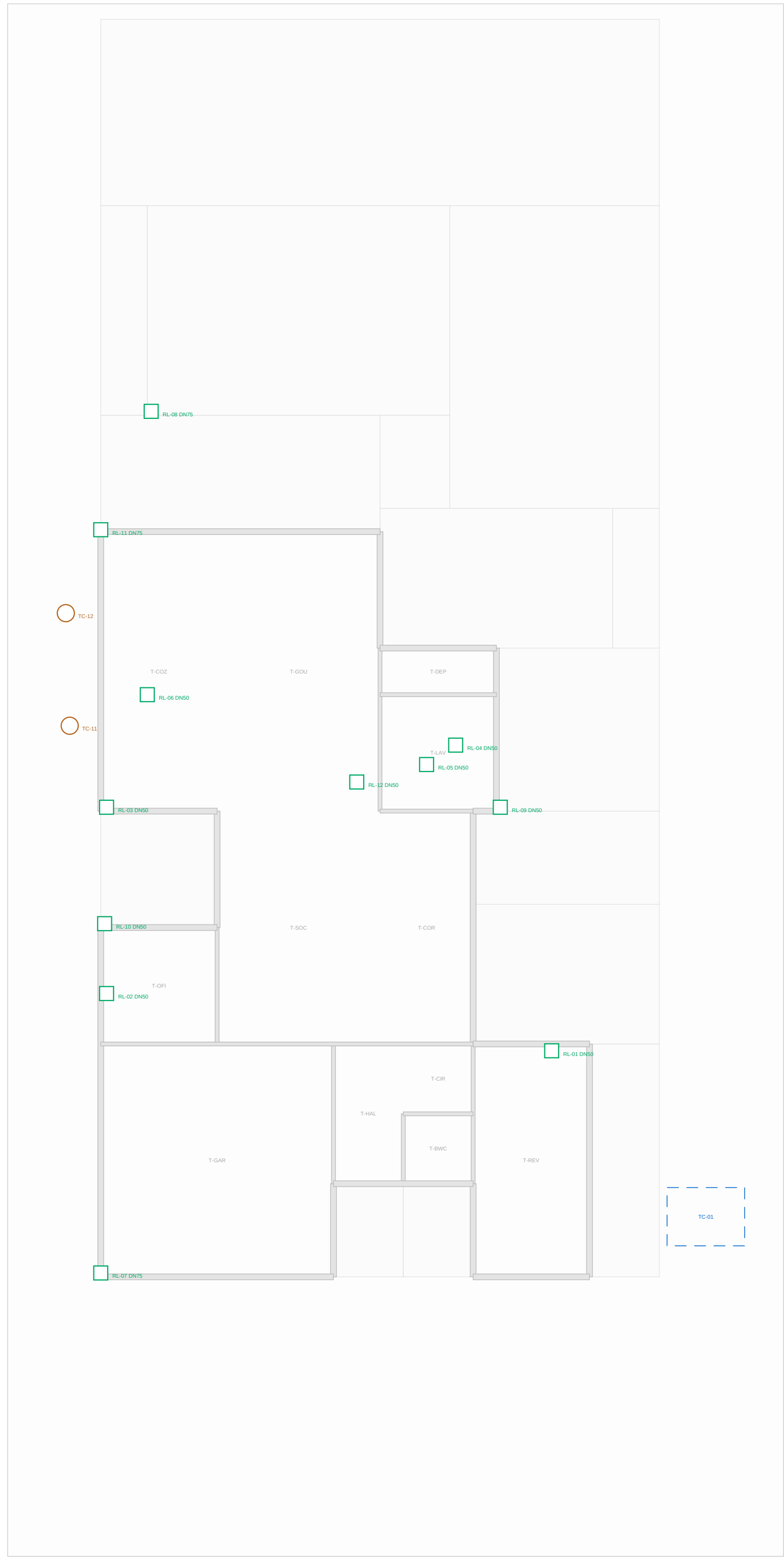
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA - PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Linha Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R33	28
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	TRABALHO PARA OBRAS	SEM ART / INT
UNIDADE MÉTRICA (mm)	VALORES (mm/100)	SEM ART / INT	OK 48 REV R33



RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-REV	QUARTO REVERSIVEL	ralo linear 100	D600	1,0%	18,00
RL-02	S-002	SUITE 02	ralo linear 100	D600	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	ralo linear 100	D600	1,0%	19,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	ralo linear 100	D600	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	ralo alfinado 150	D600	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	ralo alfinado 150	D600	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	ralo linear 6.000	D675	1,0%	36,00
RL-08	T-CHP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	D675	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	ralo linear 1.200 sob a cozinha	D675	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	ralo alfinado 150	D600	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	ralo alfinado 150	D600	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	ralo alfinado 150	D600	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.627,2 L/s)
Capta externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Densidade pluvial	METRICAD – reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decisão do proprietário em R10
Área impermeabilizada de base	328,41 m² de 800 m² (80,1% m²)
Cálculo de L1 e L2 (2020/2021)	obtido acima de 300 m² – não obteve, obtido por decisão do proprietário
Vazão antes / depois	8.001 (21,96 L/s)
Reservatório de retenção	8.30 m³, altura de 100 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 demãos	Reserva impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Sistema de parede	300 mm	Proteção de piso contra a infiltração, e em LSP e LSP e LSP
Sistema de box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não tenha acesso
Sistema de box	15 mm	altura suficiente para conter, baixo o bocal para não transpirar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mancha, apólice o OSD por dentro, sem acesso
Rato linear no box	600 x 800 mm	captação em uma direção ou, material recorde de piso e mancha em de cima

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

1. Cálculo: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95, Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.

2. Cálculo de L1 e L2 em área molhada interna e 2% em área externa.

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	RODAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido da me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido da me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO DO QUARTO REVERS	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido da me	2P-4
S-SANSCABINE	CABINE DO SUITE MASTER	revestido	2,70	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido da me	2P-4
S-SANSCABINE	BANHO DO SUITE MASTER	revestido	6,30	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido da me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedris com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredes aparentes)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BISC	LAVABO SOCIAL	revestido	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato revestido da me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	revestido	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OP	OPICINA	obras	9,90	ceramico pedris com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredes aparentes)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + contrapiso e tapetes	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRÊ / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisado	2600	em porcelanato revestido da me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2600	em porcelanato revestido da me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,90	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato revestido da me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	sem fôrro (paredes aparentes)	2600	em porcelanato revestido da me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	revestido	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	revestido	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUJARIA	circulacao	11,62	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	revestido	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrapante P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcário, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da parede, para a fôrro da rede e rede
Fôrro	Fôrro (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e revestimento anti-... 20,24 m2 no gourmet
Fôrro revestido	Fôrro, 11 x 2400 mm no banheiro	unidade ligada entre o revestimento e a unidade embutida, cabem sem elos
Revestimento de parede	revestimento de parede de parede	em 100 e revestimento de parede no banheiro, antiderrapante
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área revestida e acrílico nas demais

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área revestida	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	lateri PVA branco branco
Revestimento de parede	poliésteres 100 x 15 mm, pnt
Revestimento de área revestida	em porcelanato revestido da mesma parede do piso
Sistema interno	sem sistema - piso contínuo na mesma sala
Sistema de área revestida	gratuito sobre 150 mm, antiderrapante de 15 mm
Sistema externo	gratuito sobre 150 mm com proteção
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO das decisões anteriores: zonas de passagem, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamentos e a categoria de emergência em caso - e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Revestimento 150 mm em área revestida, revestido da própria parede do piso.

Fôrro de fôrro revestido a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. estrutura e fôrro embutido.

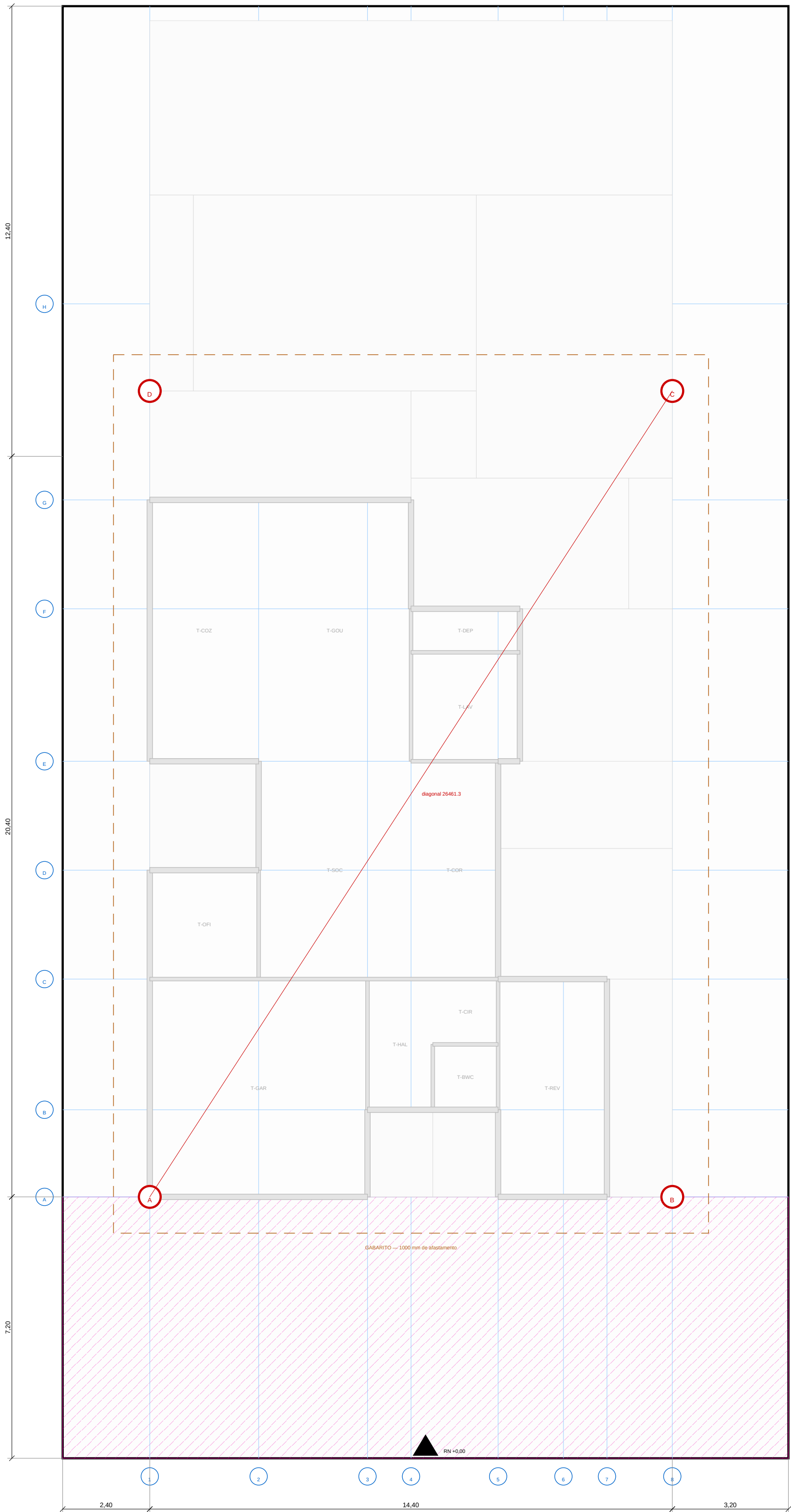
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR PS3	
PS-PS2 (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	06-48 REV 003



1. LOCACAO — EIXOS E COORDENADAS
ESCALA 1:100

COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19800	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19800	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCACAO

#	PASSO	CRITERIO DE ACEITE
1	Conferir as divisas com o material de base	divergencia maxima de 10 mm interromper a locacao
2	Instalar o PNA sobre o concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da area de obra	fora da area de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perpendicular 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X, Y e Z a 10 x 10 x 10 no gabarito	linha coordenada maxima de 200 mm
5	Cortar o lado direito das divisas de base	verificar em todos os pontos de base
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerancia de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferencia

EIXOS MODULARES

DIRECAO	MODULO (mm)
X (L x R)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (A x H)	7200 9600 13200 14200 15000 28400 29400 32800
Modulo	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locacao e o unico documento em que o erro nao tem impacto direto a obra, pois o erro e corrigido.
- Cada canto e cotado das divisas de base, nunca em cabos acumulados — erro de cabos soma, erro de referencia independente nao.
- Conferencia obrigatoria para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Nao se deve de base, alinhado ao eixo 10-00, com 0,00 + 1,00 para alinhado do terreno.

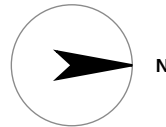
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | 2024 (TARMA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metros (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (mm)	DIVISAO ESTUDIO PRELIMINAR RS3 Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 31 06-48 REV RS3
---	--	---	--------------------------------

[illegible]

ITEM	VALORES	RAZÃO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por goteador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	2 x 240 L/h	seleciona tamanho rega sôfrito e sai em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e mantida o dia não funda, rega diária o dia não seca
Demanda média	85,5 Litros	antes era estimada de 100 Litros, agora a consequência dos solos
Fonte	rede pública, com registro e filtro de 1/2" mont no cabedal	gravidade alimenta bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento no solo superior: economia hídrica, não molha fachada e não lava	economia perdendo metade para evaporação e molhando a fachada
Área de jardim	137,14 m ²	0,50 Litro por dia

ITEM	VALOR
Superfície declarada do solo	39 (novecentos e noventa) m ² de 800x12
Área impermeabilizada	329,40 m ² (32,94 % do solo)
Lei 1.303/2007 (Pro-Águas)	doze mil reais de 500 m ² – taxa obrigatória (liga de 175,00 m ²)
C do terreno natural e construído	0,20 (1 \$488)
Valor para a taxa antes / depois	0,01 (1,95 Ls (2 %))
Visura de interesse	8,38 m ² x excedente de 13,96 Ls, durante 10 min
Ofício de descarga	De 10 min, calculado na razão de pre-ocupação, emite-se em 35 min
Por que não há mais visto	RELC/AFAC por decisão do planejamento em 852

32

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – corte	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – tarax	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui isométrico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalles constructivos	estado (PRO)
11	Desarrollo técnico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de vedación	estado (PRO)
13	Especificación por exigencia	estado (PRO)
14	Auditorio do modelo	estado (PRO)
15	Elevacións interiores	estado (PRO)
16	Planta de foros e iluminación	estado (PRO)
17	Accesibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de pintas LDF	estado (PRO)
19	Estudo de instalación	estado (PRO)
20	Interface LDF x perfil laminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de forxado e pendencias	Etapa 2 (PRO)

NR	FRASECA	ETAPA
22	Ampliação malhada ... terra	Etapa 2 (P2D)
23	Ampliação malhada ... superior	Etapa 2 (P2E)
24	Pagamento de póis	Etapa 2 (P2D)
25	Escada executiva	Etapa 2 (P2D)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P3A)
27	Eletros, luminárias e dadas	Etapa 3 (P3A)
28	Climatização ... tetos e dadas	Etapa 3 (P3A)
29	Osmetagens plavir e de póis	Etapa 3 (P3A)
30	Acabamentos por andar	Etapa 4 (P4D)
31	Locação de vites e gabinetes	Etapa 4 (P4E)
32	Paralelismo e o gabinetes	Etapa 4 (P4D)
33	Entress: vites, revestir e pendências	Etapa 4 (P4E)
34	Placas, telas e fachada (P2E)	P2E
35	Base social e contra de vites (P2E)	P2E
36	Catálogo técnico de peças (P2E)	P2E
37	Sondagem SPT e fundação (P2E)	P2E
38	Referências plavir e superfícies de base (P2E)	P2E
39	Desempenho acústico eólico ambiente (P2E)	P2E
40	Cargas, equilíbrio, de faixas e mercado (P2E)	P2E

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parâmetros inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – áreas técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de acústica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, acústico e nos dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (pluvial) reabilitada
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	YAH, MASTER ou equivalente: massa de 45,80 m ² , mini forro, pintura de 17,82 m ² , caixa de máquina na lateral técnica, parâmetros em rede e projeto de ruído na fachada
R07	Eixo social: contra alvenaria + fundo, cortado de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço + pintura de esboço
R08	Despesa vista na porta de serviço, com o apoio da laje abando dentro do cô, sala para fundo, de frente para a cozinha
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e nos detalhes corrigidos, entre eles o projeto de ruído e a prioridade das salas

	PENEDURA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Centro-óptico de 50cm (20x7) - Lata de isopor, gelatina	Lei 1.039/2014	Condição está a melhorar	ABERTA
2	Servidor de rede e câmara deficiente de rede	NBR 12272 e NBR 14841	RESOLUÇÃO em 252 SP-02, SP-02 e SP-02 entregues para o proprietário. O caso repassou para UNIFORMIZAÇÃO e não por capacidade - No dia 3 e no primeiro mês, depois pouco tempo, o proprietário informou que trocou 600 mts com	ABERTA
3	Celular restaurado de fábrica (SP) - Samsung, com AMT	NBR 8800 / 14782	Entrega e faturado, não há o acordo de entrega do produto. O pre-dimensionamento por ficha não satisfaz verificação de faturamento mensal	ABERTA
4	Verificação ambiental de risco aval	Código Ambiental de Manaus	ESTÁVA em 252 e não houve por decisão do proprietário. Sem risco não passou na hora e não foi faturado, e o mesmo projeto e não permitiram o consumo adequado	RESOLUÇÃO
5	Engenharia municipal de engenharia para o tel	Lei Municipal 1.100/2017 (Projeto Ambiental, Manaus)	RESOLUÇÃO em 252 e não há o plano implementado e o que tem 300,00 m ² - não é área, com 170,00 m ² de área. Faltava adiantar mesmo assim, 0,00 m ² sob o assa	ABERTA
6	Regulamento específico de condôminos	----	Faltava, mais, recursos e espaço regular	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NCE-02 (BRT, edifícios individuais)	RESOLUÇÃO em 252, INSTRUÇÃO 202/27, estava com recurso. A conformidade atualizada não em vez de faturar - e o diagnóstico não foi feito, mas instalação montada na área tem, 50	ABERTA
8	Heating instalado nos painéis LSP	Edifícios	A instalação atual e o estudo, não do custo	ABERTA
9	Organograma gerencial (S2 + Lata Condições)	Unifone	Documentado em documento (S2 + Lata Condições)	RESOLUÇÃO
10	Orçamento de taxa fiscal	decisão do proprietário	Resposta por parte do proprietário (S2)	ABERTA
11	Diâmetro de água fria do canal do chuveiro	NBR 5625	Resposta em 252 e não há o acompanhamento da planta, não tem água fria. O canal está do cálculo por parte - CN25 por pagamento, CN25 no distribuidor - e o caso	ABERTA
12	Custos de materiais: 100 kg de aço preto (aço)	Lei 14.122 m ² (23 pagamentos de 3 pagamentos)	O preço de compra e o preço para pagar, o preço não foi, o custo e o valor de mercado para avaliar quantidades, nunca tem o contrato	ABERTA

R25	E20, E21 e E22 – documentos gráficos de modelos em três modos de leitura, checklist de liberação de 16 itens com motor de erro, e scores com a fórmula explicativa, inclusive CV e desnormalização
R26	E29 – aba de engenharia no visualizador: sete vistas do modelo, painel de parâmetros desdobrável a partir da borda da própria peça. Desenhos expôs los efeitos. 138 peças fora do envelope do painel, dois eixos mais altos que o parâmetro alinhado em silêncio e o código de peça que se está editando e ...

[illegible]

ATRICIACAO	DESENVOLVIMENTO
Cinco modelos, mas um conjunto de desenhos	As 20 praticas sao listas de uma unica forma. Modelos e desenhos mudam todos os principios, e a audicao muda sobre a forma, mas sobre o caso
8 audiotapes por construtor	188 condicoes verificadas, o que nao pode ser modelado e audiotape mas estatico, e finalmente assim que os 8 desenhos documentados aparecem
Espectroscopia por demanda, mas por catalogo	7.85 mil de grande escala premium para casa interna, e de 29 anos com video audiotape, forma diferente sem os guias
NAC e projetos legais	nos subitulos ACTINET, calculo estrutural, tecnologia sem aplicacao municipal
NAC Bases técnicas	o programa de painéis e de estudo: tela reatando coeficiente de tributacao
Impressões sobre materiais [4]	os materiais ultraromáticos de STUL, técnica adaptados do solo e incorporados plásticos em projeto seguem como topografia

- Revisão RS3 – Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR;
- Auditoria: 32 verificacoes e 180 condicoes; 0 erro(s); 7 atencao(es); 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PIRT
- Reprodutivel integralmente por "python build.py" a partir do modelo.

--	--	--	--

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R53	33
pos-R32 (preveio)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	FORMATO A1	SEM ART / RBT	OK 42 REV R53
	MALHA 600/300/300		



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da faixa de 17 a 19 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 a 1,20 do YAMAL
Prancha	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a prancha, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 900 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rotando do que mais tempo
Devers de fundo	2 m, antagranjamento	dois devers de fundo afastados 900 mm não exigência antiqrsl
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aerulação	3 a 60 m de 10 m, 2700 a 3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessada
Aquecimento	não instalado, tapete e aquecedor pranchas	tapetes todos dois negativos flutu, deve não depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal exija material compatível em TODA a hidráulica, decida em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto se anda descalço no piso do sol
lounge e circulação do deck	MPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa drenante impermeável clara	compensa a permeabilidade perdida pelo deck
Vergento do pavimento superior	porcelanato externo classe R11	resposta exigência de piso molhado e descalço da faixa da piscina, sem acrometuar fenda
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	MPC escuro passa de 05 C sob luz de Natúria (aberto 0,20), porcelanato claro fica em -40 C (aberto 0,00), a 40 m se descalço começa em 30 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Muralista claro de grande formato	placa cimentícia com revestimento linear at 1,200 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite ripado	portais de correr, brises e guarda corpo	—
Moldura	faixa da porta de entrada e faixa do portão	—
PF 01 — relevo da porta de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portão
PF 02 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais contrastar e não que luz a casa parecer baixa e longa a noite
PF 03 — base do muro e do portão ripado	helicóptero embutido no piso, 3 W, nome natural	revela a textura do ripado por moldagem
PF 04 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, nome 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escalonado	ja era o padrão: ganhar em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portais e brises ripados em metal escuro	faixa 2 ja especificada — o e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da rede vegetal
Ponto pendente alto em madeira	faixa 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada plateia	ACRESCENTADO nesse relevo (PF 02 e PF 03), o que contrasta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luz e PF 04 previu
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico: abudo alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, fas 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a malha de 300 mm.

* Faixa seca perimetral externa 900 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

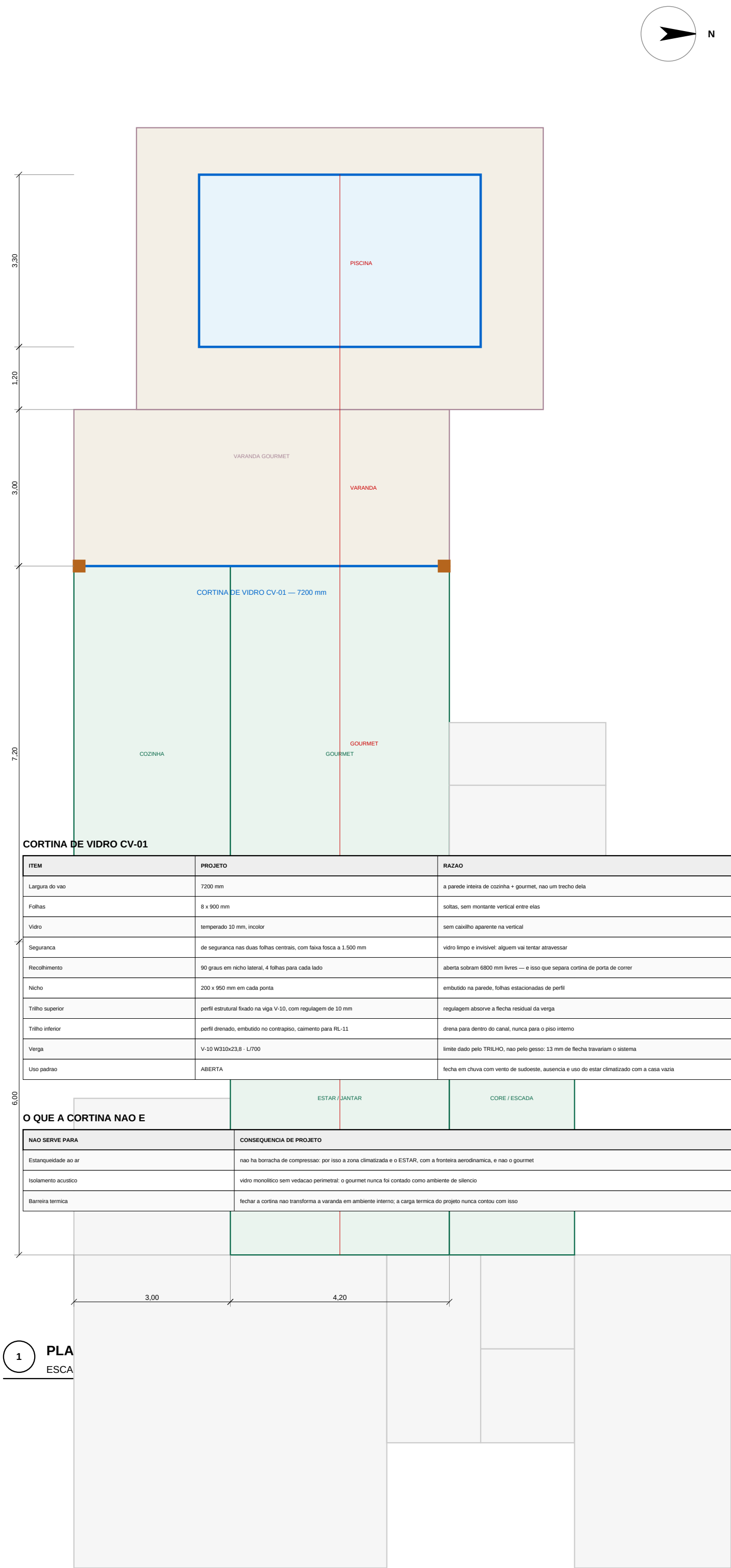
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R03	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE: METRO - MM	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RNT	06-48 REV R03



CORTINA DE VIDRO CV-01		
ITEM	PROJETO	MADEIRA
1. Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, com um trecho de 1000 mm
2. Altura de vão	3000 mm	substituir, sem mudança vertical entre elas
3. Vidro	temperado 12 mm, incolor	sem caimento aparente na vertical
4. Espessura	de segurança não deve ultrapassar 10 mm, com furos de 1000 mm	vitrificação e isolamento acústico, com tratamento antirreflexo
5. Acabamento	90 graus em todos os lados, 4 furos para cada lado	aberto sobre o vão, com furos de 1000 mm
6. Fecho	200 x 900 mm em cada ponta	embutido no parafuso, furos embutidos de perfil
7. Toldo superior	perfil estrutural fixado no teto V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustável a furos regulares de 10 mm
8. Toldo inferior	perfil alumínio, embutido no contrapisso, cantoneira para RL-11	aberto para dentro do canal, nunca para o lado interno
9. Viga	V-10 W30x250x11 - L700	trecho de 1000 mm, com furos de 1000 mm
10. Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com veda de isolamento, abertura e uso do estar diferenciado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	
NÃO SERVE PARA	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Estabilidade de ar	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monolítico sem vedação perimetral, o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	fecho a cortina não impede a ventilação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEÇA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	3000 mm	qualquer distância e não como limite, o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade da cortina	sem — recuado muito 275 dentro e fora	ponto deslocado na sala, deixando a cozinha imediatamente antes não há parede para dividir
Fundo contínuo sobre o vão	sem	fundo interrompido na sala, deixando a cozinha imediatamente antes não há parede para dividir
Barreira fora da sala de vista	RC 04 10 para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 1000 mm, não há, e não a impedindo, o que impede a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1200 mm não há sala e espaço dentro da casa, que não o objetivo declarado
Piscina no chão	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo horizontal, a altura em paralelo para o lado

O EIXO, EM NUMEROS

MEÇA	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	1800 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	2400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	2400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	3000 mm	17,40 m
Fim da piscina	3000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 1000 mm, com furos de 1000 mm, com furos de 1000 mm, com furos de 1000 mm, com furos de 1000 mm.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

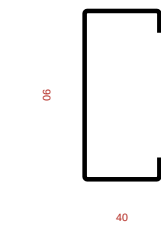
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Uma Consistência	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RS3	
RS3 RS3 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 600/600/600	SEM ART / RNT	06-48 REV RS3

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

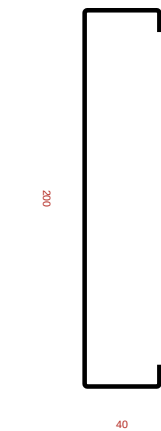
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



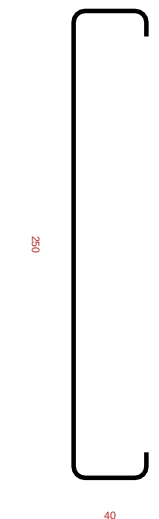
A 179 mm² la 21,9 cm² 1.407 kg/m
543 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 200x40x12x0,95



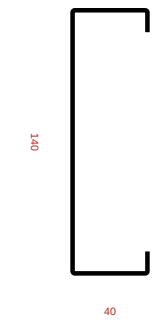
A 584 mm² la 115,7 cm² 2.227 kg/m
24 peças - viga, viga de borda

Ue 250x40x15x3,00



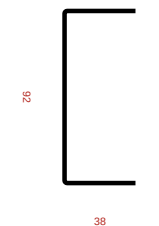
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m
22 peças - viga, viga de borda

Ue 140x40x12x0,80



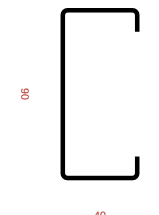
A 185 mm² la 58,4 cm² 1.554 kg/m
52 peças - viga, viga de borda

U 92x38x0,95



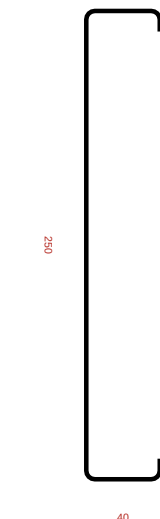
A 157 mm² la 20,5 cm² 1.220 kg/m
222 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 90x40x12x1,25



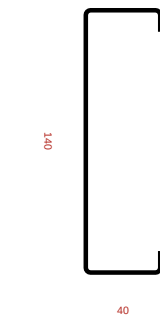
A 232 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m
90 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 250x40x12x2,25



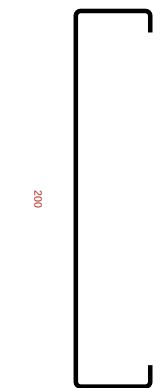
A 754 mm² la 594,4 cm² 5.364 kg/m
24 peças - viga, viga de borda

Ue 140x40x12x1,25



A 295 mm² la 84,1 cm² 2.214 kg/m
29 peças - viga, viga de borda

Ue 200x40x12x1,25



A 570 mm² la 385,5 cm² 2.803 kg/m
22 peças - viga, viga de borda, viga de recosta

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMP.	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,9 mm	19 mm	braca	9,9 M3	4.058
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	23 mm	braca	9,2 M3	744

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	896,8 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	288,0 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	336,0 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	234,0 m²
La de vidro	48 mm	1200x2000	NBR 11732	61,9 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	48,2 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	34,9 m²
Placa acustica FPM	75 mm	1000x1000	NBR 16373	184,9 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP.	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 15443	251,4 m	120
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15885	67,1 m	33
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15885	58,6 m	17
DN100	110 mm	esgoto	NBR 15885	43,1 m	15
DN20	20 mm	agua quente	NBR 15443	40,2 m	22
DN75	75 mm	esgoto	NBR 15885	38,3 m	13
DN12	32 mm	agua fria	NBR 15443	5,6 m	3

- NOTAS
- 27 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a menos poligonal de linha média que o valor da NBR 14752 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 do abra 90, aba 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dados, sem valor de ferramenta real, sem desenho de cotação de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que altere a planilha de cotação e o acuramento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700mm (A3)

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA

Unidade Construtora

Projeto (preliminar)

Unidade Construtora

ESCALA

1:2

FORMATO A1

Unidade Construtora

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R33

Unidade Construtora PARA ORCA

SEM ART / RNT

PROJETO

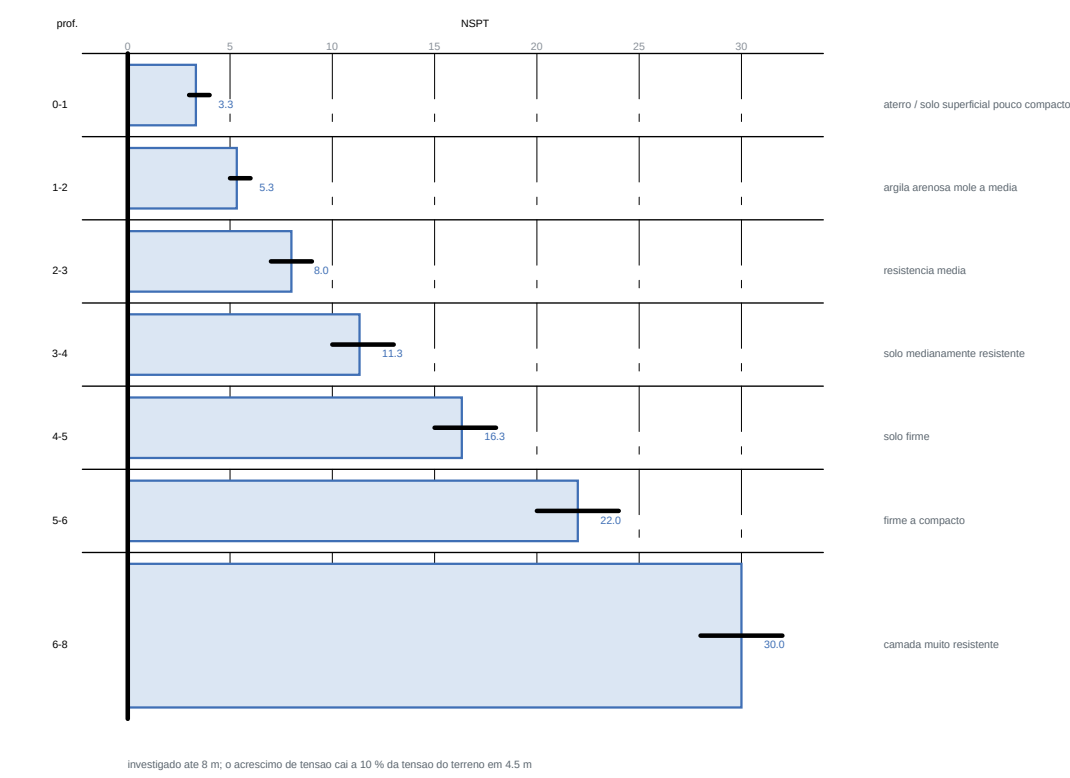
36

06-48 REV 033

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.07 MPa	145.6 kPa (N50)	base 9.45 acima 3
Correlações calculadas	N50 (100 k) / Tensão 95 (57.7 k) / Tensão 75 (50.0 k)	adote-se a MENOR	conservador por construído
Penetração total	2.20 mm	25 mm	ok
Distensão angular	0.00000	0.00033 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.000 a 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	kN
Q colunas	138.0
Q piso do superior	140.8
Q paredes	234.8
Q radier	943.9
Q terra e substituição	424.2
Q piso do superior	176.0
Q piso do terreno	270.0
Q colunas	66.4
TOTAL de serviços (Q + Qi)	2364.8
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.67 MPa

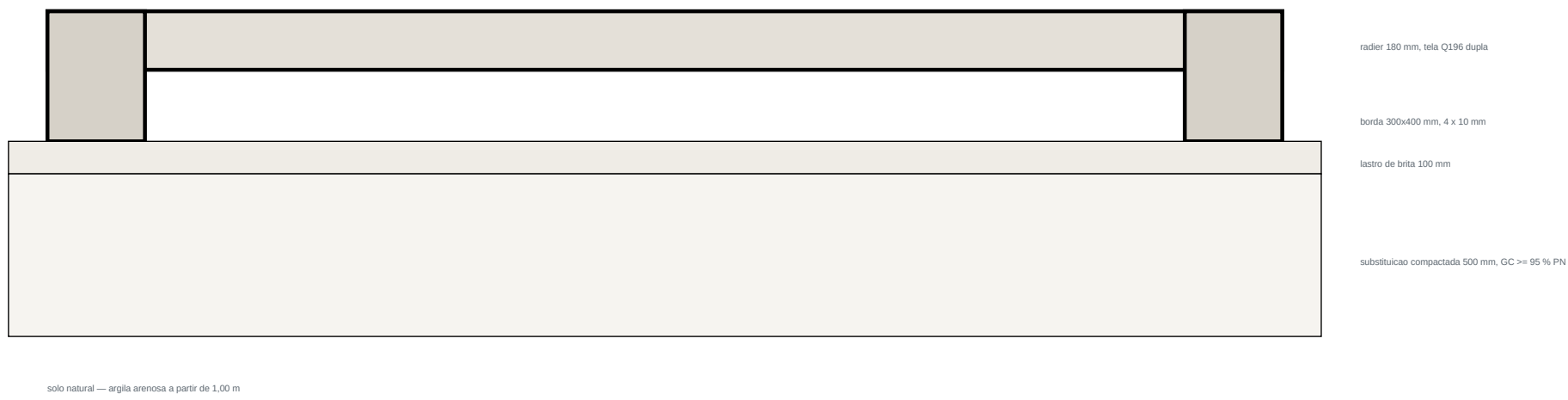
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + betoneira)	238.2 m2
Profundidade de trilha	600 mm
Corte	136.8 m3
Beta fria (aproximadamente 20 kg)	165.6 m3
Substituição compactada	136.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estratos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (90.5 kg/m2)
Concreto (laje + borda)	37.74 m3 + 33.54 + 4.26

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1

Tres sondagens e percussões entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT, mesmo a metro até 6 m.
- 2

A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 145.6 kPa, e usar correlações fora do universo que a geotécnica se encontra pelo todo construído.
- 3

O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier até 145.6 kPa.
- 4

Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR R33	
Rev. R32 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	37
UNIDADE: METROS - MM	MAIUS: 600/900/300	SEM ART / RNT	06-48 REV R33

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,18 m²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m²	C 0,50
	rua lateral esquerda	96,00 m²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m²	C 0,69

2

RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que determina chuva e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm)	6,00 (21,34 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a 100	10,00 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Cálculo de saída	56,7 mm (27,0 m³)	calibrado para saída 0,00 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,0 mm	carga variável, toda a água vai para a próxima chuva
Outros	desprezo, com todo o fluxo e massa produzida a 100 mm/h	a foi prevista afluência a 100 mm/h

- NOTAS
- RSZ não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da saída, o outro vai antes da chuva.

Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não é área construída.

Lei 1.182/2007 (Pro-Agua, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

Quem faz o trabalho é o DIFERENCIADO, não o volume, mas sim a saída e o tempo de concentração do reservatório para a rua.

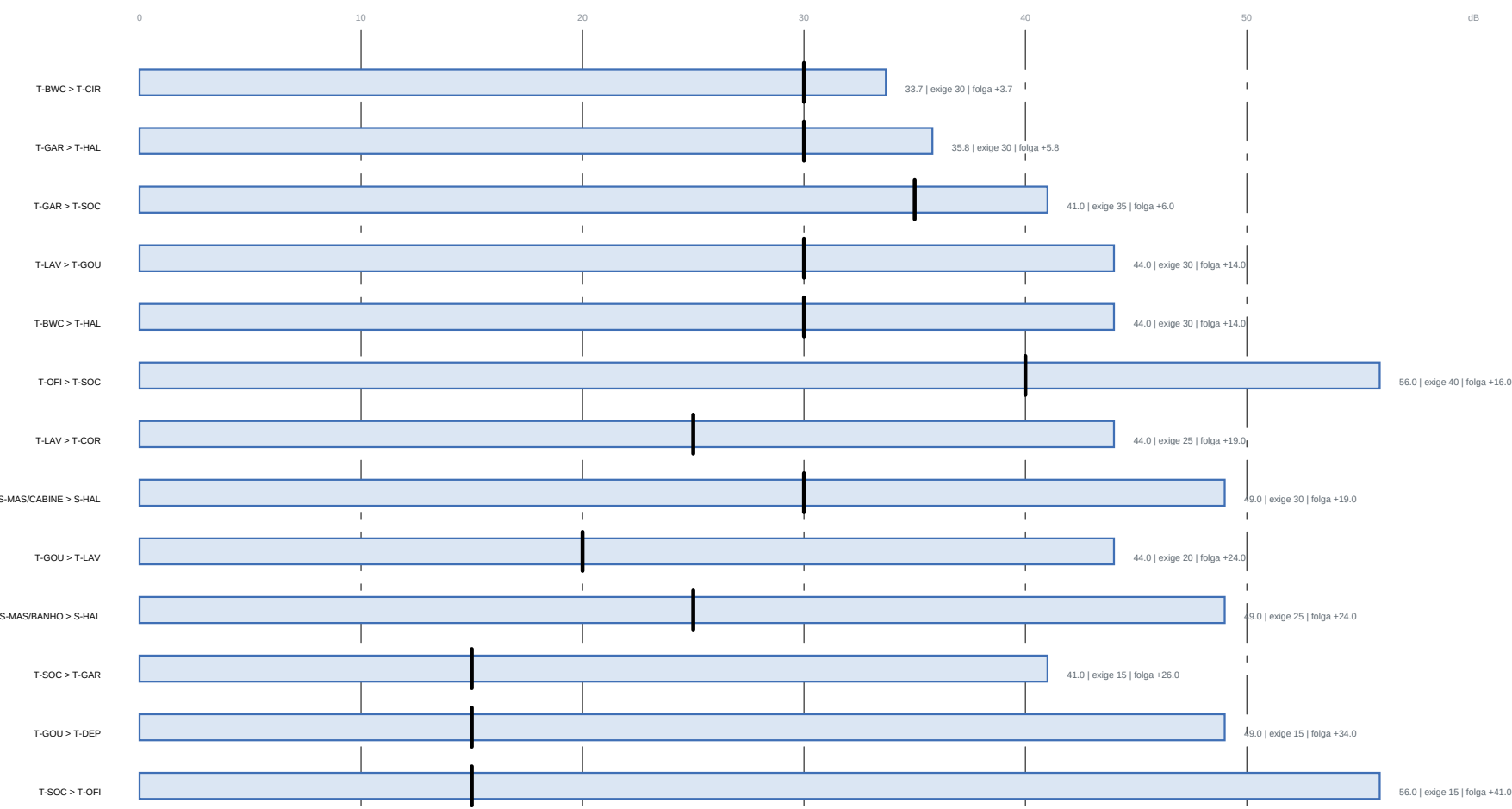
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR RSZ	
RSZ (previsão)	FORMATO A1	NOVO LOTEADO PARA OBRAS	38
UNIDADE: METROS — MM	MILIMETROS (500/200)	SEM ART / RNT	06-48 REV 03



Fonte: s/ isolamento (dB(A)); traço vertical: s/ ruído de fundo (NRF) da fonte sonora (fonte do receptor, NBR 15105)

O QUE MUDOU EM R\$2

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Pw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Pw 25) — conjunto de 25,5 dB, variação 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta seca — 36,9 dB, variação 30	PDS isolada vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser móbica
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS isolada vedada — 35,7 dB, variação 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, sob a janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de box reaproveita a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	80 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: dormitório	38 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Fonte: academia	Pw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cozinha	Pw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: varanda	Pw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visitas	Pw 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está pensada para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ou seja, a parede era tipo Pw 1, Pw 44 e a porta era de correr (Pw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o eixo físico DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento se se encaixa ENTRE paredes. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O aditivo igual ao 10 cm (comprimento declarado), não é pre-verificação de projeto, mas ensaio de campo da NBR 15105-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R\$2	
psu-R\$2 (previsível)	FORMATO A1	IMÓ LIVREDO PARA CRIA	39
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILIMETROS (60/50/50)	SEM ART / RNT	66 48 REV R\$2

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

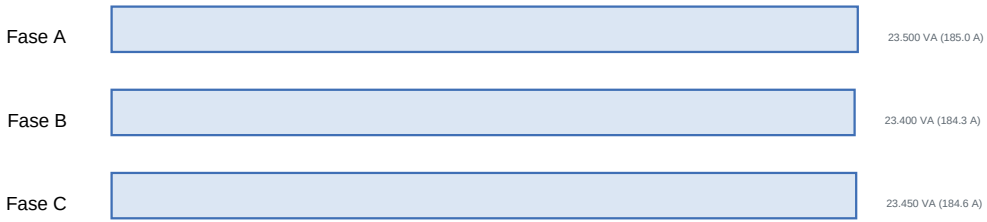


Imagem ilustrativa de 5.43 % com 10 % de sobrecarga — 16 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	sa	220	7.400	A-B
TUE-5	sa	220	4.500	A-C
TUE-2	sa	220	4.800	B-C
TUE-3	sa	220	4.500	A-C
TUE-4	sa	220	4.800	B-C
TUE-13	sa	220	3.000	A-B
TUE-25	sa	220	3.700	A-C
TUE-6	sa	220	2.800	B-C
TUG-T-GDU	tg	127	2.200	B
TUG-T-GDZ	tg	127	2.300	A
TUG-T-LAV	tg	127	1.800	C
TUG-T-BWC	tg	127	1.800	B
TUG-T-DBP	tg	127	1.800	A
TUE-23	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	B
TUE-8	sa	220	1.400	A-C
TUE-7	sa	220	1.400	A-C
TUE-4	sa	220	1.400	A-C
TUE-9	sa	220	1.400	B-C
LUI-S-AMS	sum	127	3.200	A
TUE-11	sa	127	1.000	B
TUE-16	sa	127	1.000	C
LUI-T-GAR	sum	127	800	B
LUI-T-GDU	sum	127	800	A
TUE-23	sa	220	800	B-C
TUE-14	sa	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens e metas	valor, material, custo, tempo e quanto está no modelo como GEOMETRIA e não como compra
equipamento de construção	as sete maiores estão dimensionadas e localizadas, o restante vai a lista de preços, não o qnt
opras	PNUTURA está especificada por ambiente desde a Etapa 4, o material e a mão de obra não entram em tela
investimento interno de planejamento	ACABAMENTOS define por ambiente, a compra não foi quantificada
material e serviços	o modelo está no modelo para definir situação e material, não para comprar
map de obra de instalações e acabamento	não a montagem de estruturas está arcado
equipamento de pintura	borrão, não o material
projeto complementar, ART e laudo	não o projeto de fundação que a pendência 3 exige
BO, administração e controle	não há compra de BO, mas modelo

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esqum	Itens 220/127 V (para com mais)
Concessionária (referência)	Anaximais Energia — RDE-02, 87 milhas individuais
Carga instalada	70.900 VA
Demandas previstas	36.400 VA
Corrente de projeto	95,3 A
Disjuntor geral	100 A
Resistência de entrada	35 mW
Nódo	35 mW
Conduto de proteção	16 mm2 (Tabela 16 de NBR 5410, não existe de 16)
Cargas em 127 V	Resistência, TUG e eletrodomésticos comuns
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMRA

FABRICA	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidisco	15,8	5	1	Duarte Comercio, Vival / Pico, Brasil / Edmundo, Sover / Sover, O
esquadria	15,4	5	3	Metalurgia Aluminox, Equipados Aluminio, Serraria e Vitec, Serraria, Serraria
exterior	15,4	5	3	Duarte Comercio, Lipo de Rio, O X Representação de Material de Construção, P
fundação	14,8	5	4	Duarte Comercio, Lipo de Rio Comercio de Material de Construção, Sover, Serraria
estrutura	13,8	4	1	Tecnologia, Serraria de Brasil, Serraria, Serraria / Serraria / Serraria
instalação	8,8	5	1	Duarte Comercio, Tigo, Anaximais / Tigo, Tigo / Tigo, Serraria
serviço	8,4	5	1	Tecnologia, Serraria de Brasil, Serraria, Serraria / Serraria / Serraria
vidisco	8,2	5	6	Metalurgia Aluminox, Equipados Aluminio, Serraria e Vitec, Serraria, Serraria
vidisco	2,7	5	3	Metalurgia Aluminox, Equipados Aluminio, Serraria e Vitec, Serraria, Serraria
ignição	0,3	5	2	Cole, Serraria / Serraria, Duarte Comercio, Serraria, Serraria / Serraria / Serraria

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modulares	R\$ 954.400,00
Por m2 de área fechada	R\$ 186.412,00
Equipamento para obra entregue	R\$ 200.000,00 (preço de material 100%)
Índice geral (para obra entregue) (m2)	R\$ 304.141 (454.00) (200.00) por m2 (Quilômetro, 200.00)
CUB Anaximais R&B	R\$ 140.000,00 (200%)
Práticas	3,4 % sobre o valor — 8 km de R&B, porque o valor é maior e menor
Revisão de projeto	100 1.200 (preço de trabalho de Serraria Serraria e Serraria) R\$ 950.200,14

NOTAS

1. A pendência 7 fecha com o detalhe do projeto: Itens 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e chuveiro.
2. Confirmar o equipamento de trabalho em uso de Serraria, com 220/127 V a carga de 127 V para o e chuveiro e a de 220 V para o e chuveiro.
3. A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o dia da montagem e entregar as eletrônicas uma decisão que muda o conteúdo de cada fase.
4. Preços seguem R\$ a pesquisa de preços Serraria e Serraria, não preço unitário por Serraria.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TUBAÇÃO (R)

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R&B	
Por R&B (preço unitário)		UNO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MILHA 400/500/500		